

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Plataforma Integral de Gestión Académica y Movilidad Internacional Edumobility

Universidad Icesi

INTEGRANTES

- **P.O** Juan Carlos Mancilla A00414884

-**S.M** Sebastian Munares A00414465

Jeshua Folleco A00414303

Sol Edith Ortiz Rojas A00416182

Andrés David Quintero A00401819

- **S.M** Fernando Puerta A00415959

Jhovan David Varela A00415078

Sofia Munera A00416102

Sara Alejandra A00413033

Samuel Peñaranda A00412458

- **S.M** Luisa Quintero A00415371

Samuel Varón A00415055

David Alejandro A00415867

Juan Diego Vernaza A00404788

Tabla de Contenido

- Especificación de requerimientos
- Información General
- Descripción general
- Contexto del proyecto
- Requisitos
- Subespecificación por subsistemas
- Tabla de asignación a subsistemas
- PESTLE
- Listado de requerimientos
- RF1: Catálogo de Electivas
- Historias de usuario
- Casos de uso
- Diagrama de casos de uso
- Formatos bicolunnares
- RF2: Retroalimentación Estudiantil
- Historias de usuario
- Casos de uso
- Diagrama de casos de uso
- Formatos bicolunnares
- RF3: Gestión de Preaprobaciones de Equivalencias
- Historias de usuario
- Casos de uso
- Diagrama de casos de uso
- Formatos bicolunnares
- RF4: Agente Inteligente de Consulta
- Historias de usuario
- Casos de uso
- Diagrama de casos de uso
- Formatos bicolunnares
- RF5: Integración Institucional y Autenticación
- Historias de usuario
- Casos de uso
- Diagrama de casos de uso
- Formatos bicolunnares
- Blacklog

- Mockup

1. Especificación de Requerimientos

Información General

Campo	Descripción
Nombre del proyecto	EduMobility
Cliente	Área de Humanidades, Artes y Ciencias (HAC) — Universidad Icesi
Usuarios principales	Estudiantes de pregrado, Pablo (Jefe Dpto. HUM), Robin (Jefe Dpto. HTC), Directores de programa, Docentes, Estudiantes
Plataforma objetivo	Aplicación web responsive con base de datos propia (independiente de Banner)

1.1 Descripción general

En esta sección se describirán y analizarán los requerimientos del proyecto titulado EduMobility, por medio de análisis con enfoque de entidades e historias de usuario.

EduMobility es una aplicación web externa a Banner con base de datos propia que no reemplaza Banner ni Workflow; los complementa cubriendo dos vacíos digitales identificados en el Área de Humanidades, Artes y Ciencias (HAC) de la Universidad Icesi:

- Componente 1 — Catálogo de Electivas y Retroalimentación: La plataforma publica la información académica completa de los cursos electivos HAC y permite a los estudiantes retroalimentarlos al finalizarlos. Los comentarios son visibles exclusivamente para el jefe de departamento.
- Componente 2 — Gestión de Preaprobaciones de Equivalencias: La plataforma digitaliza el proceso de preaprobación para estudiantes en movilidad. Flujo: estudiante registra solicitud → director de programa revisa → jefe de departamento emite decisión. EduMobility complementa Workflow; no lo reemplaza.

1.2 Contexto del proyecto

El Área de Humanidades, Artes y Ciencias (HAC) de la Universidad Icesi gestiona un portafolio de más de 40 cursos electivos distribuidos en tres departamentos: Humanidades Ciudadanas (HUM), Humanidades Tecnologías y Ciencias (HTC) y Creatividad (CRE). Estos cursos son obligatorios para todos los estudiantes de la universidad independientemente de su programa académico y desarrollan competencias transversales como pensamiento crítico, multiperspectivismo y creatividad.

Las funcionalidades que EduMobility ofrece se organizan en cinco módulos articulados por una base de datos propia: (1) Catálogo interactivo de electivas con información académica completa (contenidos, metodología, evaluación, competencias y video del docente); (2) Retroalimentación estudiantil estructurada al finalizar los cursos, con acceso exclusivo del jefe de departamento a los resultados; (3) Gestión digital de preaprobaciones de equivalencias con clasificación automática ALTO/MEDIO/BAJO, flujo de revisión por director de programa y jefe de departamento, y generación de certificado PDF; (4) Agente inteligente de consulta basado en IA; y (5) Integración con Banner (validaciones académicas) y Workflow (proceso formal de equivalencias) mediante APIs.

EduMobility mantiene su propia base de datos independiente de Banner. Banner se consulta únicamente vía API para validaciones académicas puntuales. El certificado de preaprobado generado por EduMobility sirve como soporte para la solicitud formal de equivalencia en Workflow al regresar el estudiante de su movilidad.

1.3 Requisitos

RF1 — Catálogo de Electivas: El sistema debe permitir a los estudiantes autenticados consultar la lista de cursos electivos activos del área HAC con información completa (contenidos, metodología, evaluación, competencias y video del docente), filtrada por departamento y competencia transversal. Los jefes de departamento pueden registrar, editar y desactivar cursos. Los docentes pueden cargar sus videos introductorios.

RF2 — Retroalimentación Estudiantil: El sistema debe permitir al estudiante autenticado responder una encuesta estructurada al finalizar un curso HAC, con valoraciones (1 a 5) por competencia y un comentario libre. El sistema valida el cursado vía Banner. Los resultados son visibles exclusivamente para el jefe de departamento.

RF3 — Gestión de Preaprobaciones de Equivalencias: El sistema debe digitalizar el proceso de preaprobación académica: el estudiante registra la solicitud con universidad destino, curso externo y syllabus adjunto. El sistema clasifica automáticamente en ALTO, MEDIO o BAJO según criterios configurables. El director de programa da visto bueno y el jefe de departamento emite la decisión. El sistema genera un certificado PDF de preaprobado y mantiene historial auditable con trazabilidad completa.

RF4 — Agente Inteligente de Consulta: El sistema debe incorporar un agente de IA que permita al estudiante consultar en lenguaje natural las preaprobaciones históricas por universidad destino, la disponibilidad de electivas HAC por franja horaria y recomendaciones de universidades según el historial de preaprobaciones.

RF5 — Integración Institucional y Autenticación: El sistema debe autenticar usuarios mediante SSO o Banner, asignar roles con permisos diferenciados (Estudiante, Director de Programa, Jefe de Departamento, Docente, Administrador) e integrarse con Banner y Workflow mediante APIs siguiendo el modelo del Grupo SIRI.

1.4 Subespecificación por subsistemas

A continuación se presentan los requerimientos subespecificados por subsistema:

RF1 — Catálogo de Electivas

RF1.1. El sistema debe permitir al estudiante autenticado consultar la lista de cursos electivos activos del área HAC, organizada por departamento (HUM, HTC, CRE), mostrando nombre, departamento, número de créditos y descripción corta.

RF1.2. El sistema debe permitir al estudiante autenticado consultar los contenidos temáticos y la metodología de enseñanza de un curso seleccionado.

RF1.3. El sistema debe permitir al estudiante autenticado consultar los porcentajes de evaluación, los tipos de actividades evaluativas y el perfil del estudiante recomendado de un curso seleccionado.

RF1.4. El sistema debe permitir al estudiante autenticado consultar las competencias transversales que desarrolla un curso seleccionado (pensamiento crítico, multiperspectivismo, creatividad, entre otras).

RF1.5. El sistema debe permitir al estudiante autenticado reproducir el video introductorio del docente desde la ficha del curso, cuando este haya sido cargado previamente.

RF1.6. El sistema debe permitir al docente cargar el video introductorio de su curso en formato MP4, con un tamaño máximo de 500 MB.

RF1.7. El sistema debe permitir al estudiante autenticado filtrar el listado de cursos por departamento (HUM, HTC, CRE).

RF1.8. El sistema debe permitir al estudiante autenticado filtrar el listado de cursos por competencia transversal.

RF1.9. El sistema debe permitir al jefe de departamento registrar manualmente la información académica de un curso en la base de datos propia de EduMobility: nombre, código, departamento, créditos, descripción, contenidos, metodología, criterios de evaluación, competencias y perfil del estudiante. Este registro es independiente del proceso semestral de carga en Banner.

RF1.10. El sistema debe permitir al jefe de departamento editar la siguiente información de un curso registrado: descripción, contenidos temáticos, metodología, criterios de evaluación, competencias y perfil del estudiante. El nombre, código y créditos no son editables desde EduMobility.

RF1.11. El sistema debe permitir al jefe de departamento marcar un curso como inactivo en EduMobility, ocultándolo del catálogo visible para los estudiantes sin eliminarlo del repositorio.

RF2 — Retroalimentación Estudiantil

RF2.1. El sistema debe permitir al estudiante autenticado responder una encuesta de retroalimentación sobre un curso HAC al finalizarlo, con preguntas estructuradas de valoración (1 a 5) sobre contenidos, metodología y competencias.

RF2.2. El sistema debe permitir al estudiante autenticado registrar un comentario libre (máximo 500 caracteres) como parte de la encuesta.

RF2.3. El sistema debe validar, consultando Banner vía API, que el estudiante haya cursado y finalizado la asignatura antes de habilitar el formulario de retroalimentación.

RF2.4. El sistema debe permitir al estudiante responder la encuesta de un curso una única vez. No se permite modificar ni eliminar retroalimentaciones ya registradas.

RF2.5. El sistema debe permitir al jefe de departamento consultar los comentarios de retroalimentación de cada curso. Acceso exclusivo del jefe de departamento; no visible para docentes ni otros estudiantes.

RF2.6. El sistema debe permitir al jefe de departamento consultar los promedios de valoración por pregunta y por competencia, filtrados por semestre académico.

RF3 — Gestión de Preaprobaciones de Equivalencias

RF3.1. El sistema debe permitir al estudiante autenticado iniciar una solicitud de preaprobación registrando el nombre y país de la universidad de destino.

RF3.2. El sistema debe permitir al estudiante indicar si la movilidad es nacional o internacional.

RF3.3. El sistema debe permitir al estudiante registrar el nombre del curso externo y el número de créditos según el sistema del país de destino.

RF3.4. El sistema debe permitir al estudiante seleccionar, desde el listado de cursos activos de EduMobility, el curso HAC al que desea equivaler el curso externo.

RF3.5. El sistema debe permitir al estudiante adjuntar el syllabus del curso externo (obligatorio, PDF o DOCX, máximo 10 MB).

RF3.6. El sistema debe permitir al estudiante adjuntar hasta 3 documentos de apoyo adicionales (opcional, PDF o DOCX, máximo 5 MB cada uno).

RF3.7. El sistema debe clasificar automáticamente una solicitud como nivel ALTO cuando el nombre del curso externo y la institución coincidan exactamente con un registro del repositorio de preaprobaciones históricas aprobadas. El jefe de departamento puede modificar esta clasificación.

RF3.8. El sistema debe clasificar automáticamente una solicitud como nivel MEDIO cuando el análisis del syllabus adjunto supere el umbral de coincidencia configurado con las competencias del curso HAC propuesto. El jefe de departamento puede modificar esta clasificación.

RF3.9. El sistema debe clasificar automáticamente una solicitud como nivel BAJO cuando el análisis del syllabus no supere el umbral configurado. El jefe de departamento puede modificar esta clasificación.

RF3.10. El sistema debe permitir al jefe de departamento configurar los umbrales de clasificación (ej. MEDIO $\geq$ 80% de coincidencia; BAJO $<$ 80%) sin necesidad de modificar el código fuente.

RF3.11. El sistema debe permitir al jefe de departamento consultar y modificar la configuración de umbrales vigentes en cualquier momento.

RF3.12. El sistema debe mantener un repositorio de preaprobaciones históricas aprobadas con: nombre del curso externo, institución, país, curso HAC equivalente, fecha de aprobación y syllabus de referencia.

RF3.13. El sistema debe registrar el syllabus vigente al momento de cada aprobación. Si el syllabus cambia en una nueva solicitud para la misma institución y curso, no asume ALTO automáticamente; reclasifica comparando el nuevo syllabus.

RF3.14. El sistema debe permitir al estudiante autenticado consultar el repositorio de preaprobaciones históricas con filtros por institución y nombre del curso externo.

RF3.15. El sistema debe permitir al director de programa consultar las solicitudes pendientes de revisión de los estudiantes de su programa.

RF3.16. El sistema debe permitir al director de programa registrar su visto bueno sobre una solicitud, con campo de observaciones opcional.

RF3.17. El sistema debe permitir al jefe de departamento consultar el detalle completo de cada solicitud en cola: datos del estudiante, universidad, curso externo, créditos, curso HAC, clasificación automática y syllabus adjunto.

RF3.18. El sistema debe permitir al jefe de departamento emitir la decisión: Aprobado, Rechazado o Requiere información adicional.

RF3.19. El sistema debe exigir un campo de observaciones obligatorio cuando la decisión sea Rechazado o Requiere información adicional.

RF3.20. El sistema debe registrar fecha, hora y usuario responsable en cada cambio de estado de una solicitud.

RF3.21. El sistema debe permitir al estudiante consultar el estado actual e historial de sus propias solicitudes.

RF3.22. El sistema debe permitir al jefe de departamento y al director de programa filtrar el historial por estado, universidad, curso HAC y rango de fechas.

RF3.23. El sistema debe notificar al estudiante por correo cuando su solicitud cambie a Aprobado o Rechazado, incluyendo las observaciones del jefe de departamento.

RF3.24. El sistema debe notificar al estudiante por correo cuando su solicitud pase a Requiere información adicional.

RF3.25. El sistema debe generar automáticamente un certificado PDF de preaprobado cuando el jefe de departamento apruebe una solicitud.

RF3.26. El certificado debe incluir: nombre completo del estudiante, código institucional, universidad de destino, nombre del curso externo, créditos, nombre del curso HAC equivalente, nombre del jefe de departamento y fecha de emisión.

RF3.27. El sistema debe permitir al estudiante descargar el certificado de preaprobado desde su panel de solicitudes.

RF4 — Agente Inteligente de Consulta

RF4.1. El sistema debe permitir al estudiante autenticado consultar al agente de IA qué cursos externos han sido preaprobados para una universidad destino específica, mostrando el curso HAC equivalente y la fecha de aprobación.

RF4.2. El sistema debe permitir al estudiante consultar qué asignaturas electivas HAC están disponibles en una franja horaria específica durante el semestre vigente.

RF4.3. El sistema debe permitir al agente sugerir universidades de destino con mayor viabilidad de preaprobación según el historial del repositorio de EduMobility.

RF5 — Integración Institucional y Autenticación

RF5.1. El sistema debe autenticar usuarios mediante integración con el sistema de identidad institucional de Icesi (SSO o Banner), usando el correo institucional como identificador.

RF5.2. El sistema debe asignar a cada usuario autenticado uno de los siguientes roles: Estudiante, Director de Programa, Jefe de Departamento, Docente o Administrador del Sistema.

RF5.3. El sistema debe integrarse con Workflow vía API para que el certificado de preaprobado sea reconocido como soporte válido en el proceso formal de equivalencias.

RF5.4. El sistema debe consumir datos académicos de Banner vía API para validar que un estudiante haya cursado y finalizado una asignatura HAC.

1.5 Tabla de asignación a subsistemas de segundo nivel

ID	Requerimiento	Subsistema	Módulo	Prioridad
RF1.1	Consultar lista de cursos activos HAC	Catálogo de Electivas	Módulo Catálogo	Alta
RF1.2	Consultar contenidos y metodología	Catálogo de Electivas	Módulo Catálogo	Alta
RF1.3	Consultar evaluación y perfil del estudiante	Catálogo de Electivas	Módulo Catálogo	Alta
RF1.4	Consultar competencias transversales	Catálogo de Electivas	Módulo Catálogo	Alta
RF1.5	Reproducir video introductorio del docente	Catálogo de Electivas	Módulo Multimedia	Media
RF1.6	Cargar video introductorio (docente)	Catálogo de Electivas	Módulo Multimedia	Media
RF1.7	Filtrar cursos por departamento	Catálogo de Electivas	Módulo Búsqueda	Alta
RF1.8	Filtrar cursos por competencia	Catálogo de Electivas	Módulo Búsqueda	Alta
RF1.9	Registrar nuevo curso (jefe de dpto.)	Catálogo de Electivas	Módulo Administración	Alta
RF1.10	Editar información de curso	Catálogo de Electivas	Módulo Administración	Alta

RF1.11	Marcar curso como inactivo	Catálogo de Electivas	Módulo Administración	Alta
RF2.1	Registrar calificación general del curso	Retroalimentación	Módulo Encuesta	Alta
RF2.2	Registrar comentario libre	Retroalimentación	Módulo Encuesta	Alta
RF2.3	Validar cursado via Banner API	Retroalimentación	Módulo Validación	Alta

RF2.4	Permitir una sola encuesta por curso	Retroalimentación	Módulo Encuesta	Alta
RF2.5	Consultar comentarios (jefe de dpto.)	Retroalimentación	Módulo Reportes	Media
RF2.6	Consultar promedios por competencia	Retroalimentación	Módulo Reportes	Media
RF3.1	Registrar universidad de destino	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Solicitudes	Alta
RF3.2	Indicar tipo de movilidad	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Solicitudes	Alta
RF3.3	Registrar curso externo y créditos	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Solicitudes	Alta
RF3.4	Seleccionar curso HAC equivalente	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Solicitudes	Alta
RF3.5	Adjuntar syllabus obligatorio	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Documentos	Alta
RF3.6	Adjuntar documentación adicional	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Documentos	Alta
RF3.7	Clasificar solicitud nivel ALTO	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Clasificación IA	Alta
RF3.8	Clasificar solicitud nivel MEDIO	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Clasificación IA	Alta
RF3.9	Clasificar solicitud nivel BAJO	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Clasificación IA	Alta
RF3.10	Configurar umbrales de clasificación	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Administración	Alta

RF3.11	Consultar/modificar umbrales vigentes	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Administración	Alta
RF3.12	Repositorio de preaprobaciones históricas	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Historial	Alta
RF3.13	Registrar syllabus por aprobación	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Historial	Alta
RF3.14	Estudiante consulta repositorio histórico	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Historial	Alta
RF3.15	Director consulta solicitudes pendientes	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Revisión	Alta
RF3.16	Director registra visto bueno	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Revisión	Alta
RF3.17	Jefe consulta detalle de solicitud	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Revisión	Alta
RF3.18	Jefe emite decisión de preaprobado	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Decisión	Alta
RF3.19	Observaciones obligatorias en rechazo	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Decisión	Alta
RF3.20	Registrar auditoría de cambios de estado	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Auditoría	Alta
RF3.21	Estudiante consulta estado e historial	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Seguimiento	Alta
RF3.22	Filtrar historial de solicitudes	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Seguimiento	Media
RF3.23	Notificar decisión Aprobado/Rechazado	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Notificaciones	Media
RF3.24	Notificar Requiere información adicional	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Notificaciones	Media
RF3.25	Generar certificado PDF de preaprobado	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Certificados	Alta
RF3.26	Incluir datos completos en el certificado	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Certificados	Alta
RF3.27	Estudiante descarga certificado	Gestión de Preaprobaciones	Módulo Certificados	Alta

RF4.1	Consultar IA: preaprobaciones por universidad	Agente Inteligente	Módulo IA	Media
RF4.2	Consultar IA: electivas por franja horaria	Agente Inteligente	Módulo IA	Baja
RF4.3	IA sugiere universidades de destino	Agente Inteligente	Módulo IA	Baja
RF5.1	Autenticar via SSO/Banner	Integración Institucional	Módulo Autenticación	Alta
RF5.2	Asignar roles con permisos diferenciados	Integración Institucional	Módulo Autenticación	Alta
RF5.3	Integrar con Workflow via API	Integración Institucional	Módulo APIs	Alta
RF5.4	Consumir datos académicos de Banner	Integración Institucional	Módulo APIs	Alta

2. PESTLE

El listado de requerimientos de PESTLE se organiza en torno a seis factores: Políticos (políticas institucionales y normativas de movilidad académica), Económicos (costos operativos y mantenimiento del sistema), Sociales (accesibilidad y cultura de retroalimentación), Tecnológicos (integración con Banner y Workflow, escalabilidad del agente IA), Legales (protección de datos, Ley 1581 de 2012) y Ambientales (digitalización de procesos en papel).

PE1 — Político: La plataforma debe cumplir con las políticas institucionales de la Universidad Icesi y los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional para la movilidad académica internacional.

PE2 — Político: Los flujos de preaprobación deben alinearse con los procesos formales de la Oficina de Admisiones Académicas, en coherencia con el modelo de gobernanza establecido en Workflow.

EC1 — Económico: El sistema debe reducir los costos operativos del procesamiento manual de solicitudes de movilidad, eliminando el uso de correo electrónico como herramienta de gestión de preaprobaciones.

EC2 — Económico: El stack tecnológico debe ser compatible con Java y TypeScript para minimizar costos de mantenimiento e integración con el ecosistema institucional del Grupo SIRI.

SO1 — Social: El sistema debe ser accesible para toda la población estudiantil de Icesi, considerando distintos niveles de familiaridad tecnológica.

SO2 — Social: La plataforma debe fomentar una cultura de retroalimentación académica constructiva con criterios objetivos y no percepciones emocionales.

TE1 — Tecnológico: EduMobility debe integrarse con Banner (SQL/Oracle) y Workflow (Java/TypeScript) vía APIs, siguiendo el modelo del Grupo SIRI.

TE2 — Tecnológico: El agente de IA debe ser escalable para soportar un catálogo de 90 o más cursos sin degradar el rendimiento.

TE3 — Tecnológico: La plataforma debe ser una aplicación web responsive compatible con los navegadores institucionales y accesible desde dispositivos móviles.

LE1 — Legal: El sistema debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 (habeas data) para el tratamiento de información personal de los estudiantes.

LE2 — Legal: Los certificados de preaprobado generados deben tener validez institucional como soporte formal dentro del proceso de equivalencias en Workflow.

AM1 — Ambiental: Al digitalizar el proceso de preaprobaciones (actualmente gestionado por correo y documentos físicos), la plataforma contribuye a reducir el consumo de papel en procesos administrativos del área HAC.

3. Listado de Requerimientos

3.1 Requerimientos Funcionales

RF1.1	Estudiante autenticado	Consultar lista de cursos electivos activos del área HAC organizados por departamento
RF1.2	Estudiante autenticado	Consultar contenidos temáticos y metodología de un curso seleccionado
RF1.3	Estudiante autenticado	Consultar porcentajes de evaluación, tipos de actividades y perfil del estudiante recomendado
RF1.4	Estudiante autenticado	Consultar competencias transversales que desarrolla un curso
RF1.5	Estudiante autenticado	Reproducir video introductorio del docente en la ficha del curso
RF1.6	Docente	Cargar video introductorio del curso (MP4, máx. 500 MB)
RF1.7	Estudiante autenticado	Filtrar el listado de cursos por departamento (HUM, HTC, CRE)
RF1.8	Estudiante autenticado	Filtrar el listado de cursos por competencia transversal
RF1.9	Jefe de departamento	Registrar manualmente la información académica de un nuevo curso en EduMobility
RF1.10	Jefe de departamento	Editar información editable de un curso registrado (descripción, contenidos, metodología, criterios, competencias, perfil)
RF1.11	Jefe de departamento	Marcar un curso como inactivo en EduMobility

RF2.1	Estudiante autenticado	Responder encuesta de retroalimentación con valoración (1-5) por competencia al finalizar un curso
--------------	------------------------	--

RF2.2	Estudiante autenticado	Registrar comentario libre (máx. 500 caracteres) en la encuesta de retroalimentación
--------------	------------------------	--

RF2.3	Sistema	Validar vía Banner API que el estudiante haya cursado la asignatura antes de habilitar la encuesta
--------------	---------	--

RF2.4	Sistema	Permitir responder la encuesta de un curso una única vez sin posibilidad de modificación
--------------	---------	--

RF2.5	Jefe de departamento	Consultar comentarios de retroalimentación de los cursos (acceso exclusivo)
--------------	----------------------	---

RF2.6	Jefe de departamento	Consultar promedios de valoración por competencia filtrados por semestre
--------------	----------------------	--

RF3.1	Estudiante autenticado	Registrar nombre y país de la universidad de destino en la solicitud de preaprobación
--------------	------------------------	---

RF3.2	Estudiante autenticado	Indicar si la movilidad es nacional o internacional
--------------	------------------------	---

RF3.3	Estudiante autenticado	Registrar nombre del curso externo y número de créditos según el sistema del país destino
--------------	------------------------	---

RF3.4	Estudiante autenticado	Seleccionar el curso HAC al que desea equivaler el curso externo
--------------	------------------------	--

RF3.5	Estudiante autenticado	Adjuntar syllabus del curso externo (obligatorio, PDF/DOCX, máx. 10 MB)
--------------	------------------------	---

RF3.6	Estudiante autenticado	Adjuntar hasta 3 documentos adicionales de apoyo (opcional, máx. 5 MB c/u)
RF3.7	Sistema	Clasificar automáticamente la solicitud como nivel ALTO si el curso ya fue preaprobado anteriormente en esa institución
RF3.8	Sistema	Clasificar automáticamente la solicitud como nivel MEDIO si el syllabus supera el umbral de coincidencia configurado
RF3.9	Sistema	Clasificar automáticamente la solicitud como nivel BAJO si el syllabus no supera el umbral configurado
RF3.10	Jefe de departamento	Configurar los umbrales de clasificación ALTO/MEDIO/BAJO desde la interfaz
RF3.11	Jefe de departamento	Consultar y modificar la configuración de umbrales vigentes
RF3.12	Sistema	Mantener repositorio de preaprobaciones históricas aprobadas con syllabus de referencia
RF3.13	Sistema	Registrar el syllabus vigente en cada aprobación y reclasificar si el syllabus cambia en una nueva solicitud
RF3.14	Estudiante autenticado	Consultar repositorio histórico de preaprobaciones con filtros por institución y curso externo
RF3.15	Director de programa	Consultar solicitudes pendientes de los estudiantes de su programa
RF3.16	Director de programa	Registrar visto bueno sobre una solicitud con observaciones opcionales

RF3.17	Jefe de departamento	Consultar detalle completo de una solicitud en cola de revisión
RF3.18	Jefe de departamento	Emitir decisión de preaprobado: Aprobado, Rechazado o Requiere información adicional
RF3.19	Sistema	Exigir observaciones obligatorias cuando la decisión sea Rechazado o Requiere información adicional
RF3.20	Sistema	Registrar fecha, hora y usuario responsable en cada cambio de estado de una solicitud
RF3.21	Estudiante autenticado	Consultar el estado actual e historial de sus propias solicitudes de preaprobación
RF3.22	Jefe de departamento / Director	Filtrar historial de solicitudes por estado, universidad, curso HAC y rango de fechas
RF3.23	Sistema	Notificar al estudiante por correo cuando la solicitud cambie a Aprobado o Rechazado
RF3.24	Sistema	Notificar al estudiante por correo cuando la solicitud pase a Requiere información adicional
RF3.25	Sistema	Generar automáticamente certificado PDF de preaprobado al aprobarse la solicitud
RF3.26	Sistema	Incluir en el certificado: nombre, código, universidad, curso externo, créditos, curso HAC, jefe de dpto. y fecha
RF3.27	Estudiante autenticado	Descargar el certificado PDF de preaprobado desde su panel de solicitudes

RF4.1	Estudiante autenticado	Consultar al agente de IA preaprobaciones históricas por universidad destino
RF4.2	Estudiante autenticado	Consultar al agente de IA electivas HAC disponibles por franja horaria
RF4.3	Estudiante autenticado	Obtener sugerencia de universidades destino según historial de preaprobaciones
RF5.1	Sistema	Autenticar usuarios vía SSO o Banner con correo institucional
RF5.2	Sistema	Asignar rol con permisos diferenciados a cada usuario autenticado
RF5.3	Sistema	Integrar con Workflow vía API para reconocer el certificado como soporte válido
RF5.4	Sistema	Consumir datos académicos de Banner vía API para validar cursado de asignaturas

3.2 Requerimientos No Funcionales

RNF1 — Rendimiento: El catálogo de cursos debe cargarse en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.

RNF2 — Disponibilidad: El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo durante los periodos académicos activos (semanas 1 a 16 de cada semestre).

RNF3 — Seguridad de acceso: El acceso a cada funcionalidad debe estar restringido al rol correspondiente. Un estudiante no puede ver solicitudes de otros ni emitir decisiones de preaprobado.

RNF4 — Confidencialidad: Los comentarios y valoraciones de retroalimentación son de acceso exclusivo del jefe de departamento. No son visibles para docentes ni otros estudiantes.

RNF5 — Seguridad de sesión: Las sesiones deben expirar automáticamente tras 30 minutos de inactividad.

RNF6 — Protección de datos: El sistema debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 (habeas data) para el tratamiento de información personal de los estudiantes.

RNF7 — Base de datos propia: EduMobility mantiene su propia base de datos independiente de Banner. Banner se consulta únicamente vía API para validaciones puntuales.

RNF8 — Escalabilidad: El sistema debe soportar el crecimiento del catálogo a 90 o más cursos y el aumento de solicitudes sin degradación.

RNF9 — Compatibilidad: La aplicación debe funcionar en Chrome, Firefox y Safari en sus versiones vigentes.

RNF10 — Responsive: La interfaz debe adaptarse a dispositivos móviles y tabletas.

RNF11 — Mantenibilidad: El código debe seguir arquitectura MVC y estar documentado para extensiones futuras por el Grupo SIRI.

RNF12 — Compatibilidad tecnológica: El stack debe ser compatible con Java y TypeScript según estándares del Grupo SIRI.

RNF13 — Trazabilidad: Todas las acciones sobre solicitudes deben quedar auditadas con usuario, fecha y hora.

RNF14 — Interoperabilidad: Los certificados deben ser compatibles con el formato requerido por Workflow.

3.3 Requerimientos de Proceso

RP1. El desarrollo se realizará en sprints de 3 semanas: Sprint 1 (Semana 12, 2 mayo 2026) — SRS; Sprint 2 (Semana 15, 23 mayo 2026) — Casos de uso y bicolunares; Sustentaciones (Semana 16).

RP2. El código fuente se gestionará en el repositorio GitHub del proyecto con commits individuales que evidencien el aporte de cada integrante.

RP3. Los commits seguirán la metodología Gitflow, diferenciando ramas de desarrollo, funcionalidades y releases.

RP4. El uso de IAG debe documentarse con registro de prompts y contenido de autoría propia. Todo contenido generado con IAG debe citarse.

RP5. Los umbrales de clasificación de equivalencias deben ser configurables por el jefe de departamento desde la interfaz, sin modificar código.

RP6. EduMobility complementa Workflow. El certificado de preaprobado es soporte académico previo; la equivalencia formal se tramita en Workflow al regresar el estudiante.

RP7. Los criterios administrativos de movilidad son definidos por la Oficina de Admisiones Académicas y no son gestionados por EduMobility.

RP8. Las integraciones con Banner y Workflow se realizarán vía API, siguiendo el modelo del Grupo SIRI, coordinado con Admisiones Académicas.

RP9. La documentación técnica (SRS, diagramas, mockups) debe mantenerse actualizada en el repositorio GitHub del proyecto.

4. RF1: Catálogo de Electivas

4.1 Historias de usuario

Nombre de la historia: Visualizar lista de cursos electivos HAC **Descripción:**

Como estudiante autenticado **quiero** consultar la lista de cursos electivos activos del área HAC organizada por departamento **para** conocer la oferta académica disponible y tomar una decisión informada de matrícula.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra todos los cursos activos organizados por departamento (HUM, HTC, CRE).
- Cada curso muestra nombre, departamento, número de créditos y descripción corta.
- El acceso requiere autenticación institucional.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF5.1 — Autenticación de usuarios

Nombre de la historia: Ver ficha académica completa del curso **Descripción:**

Como estudiante autenticado **quiero** consultar la ficha académica completa de un curso seleccionado **para** tomar una decisión informada sobre qué asignatura elegir.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra contenidos temáticos y metodología del curso.
- Muestra los porcentajes y tipos de evaluación.
- Muestra el perfil del estudiante recomendado.
- Muestra las competencias transversales que desarrolla el curso.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF1.1 — Visualizar lista de cursos

Nombre de la historia: Reproducir video introductorio del docente **Descripción:**

Como estudiante autenticado **quiero** ver el video introductorio del docente en la ficha del curso **para** conocer el enfoque del curso antes de seleccionarlo.

Criterios de aceptación:

- Si el curso tiene video cargado, el sistema lo reproduce al acceder a la ficha.
- Si el curso no tiene video, el sistema muestra el resto de la información e indica que el video no está disponible.
- El video no reemplaza la información académica textual.

Prioridad: Media

Dependencias: RF1.2 — Ver ficha académica completa

Nombre de la historia: Filtrar cursos por departamento

Descripción:

Como estudiante autenticado **quiero** filtrar el listado de cursos por departamento **para** encontrar más rápido los cursos del área de mi interés.

Criterios de aceptación:

- El sistema filtra y muestra únicamente los cursos activos del departamento seleccionado (HUM, HTC o CRE).
- El sistema indica la cantidad de resultados encontrados.

- El filtro se puede combinar con otros filtros activos.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF1.1 — Visualizar lista de cursos

Nombre de la historia: Filtrar cursos por competencia transversal **Descripción:**

Como estudiante autenticado **quiero** filtrar el listado de cursos por competencia transversal **para** elegir asignaturas según las habilidades que quiero desarrollar.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra los cursos que desarrollan la competencia seleccionada.
- El sistema indica la cantidad de resultados encontrados.
- Si no hay cursos para esa competencia, el sistema lo indica.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF1.1 — Visualizar lista de cursos

Nombre de la historia: Buscar cursos por palabras clave

Descripción:

Como estudiante autenticado **quiero** buscar cursos escribiendo palabras clave en el nombre o descripción **para** encontrar rápidamente asignaturas relacionadas con un tema de mi interés.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra los cursos cuyo nombre o descripción coinciden con las palabras ingresadas.
- Si no hay resultados, el sistema sugiere ajustar los filtros o palabras clave.
- La búsqueda se puede combinar con filtros activos.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF1.1 — Visualizar lista de cursos

Nombre de la historia: Cargar video introductorio del curso **Descripción:**

Como docente **quiero** cargar el video introductorio de mi curso en la plataforma **para** que los estudiantes me conozcan y conozcan la dinámica del curso antes de elegirlo.

Criterios de aceptación:

- El sistema acepta archivos en formato MP4 con tamaño máximo de 500 MB.
- El sistema rechaza archivos con formato diferente a MP4 y muestra mensaje de error.
- Una vez cargado, el video queda disponible en la ficha pública del curso.

Prioridad: Media

Dependencias: RF1.2 — Ver ficha académica completa

Nombre de la historia: Registrar nuevo curso en EduMobility **Descripción:**

Como jefe de departamento **quiero** registrar manualmente la información académica de un nuevo curso en la base de datos propia de EduMobility **para** publicarlo en el catálogo para que los estudiantes lo consulten al elegir sus electivas.

Criterios de aceptación:

- El sistema guarda el curso con todos los campos obligatorios (nombre, código, departamento, créditos, descripción, contenidos, metodología, criterios, competencias y perfil).
- El sistema muestra error si hay campos obligatorios vacíos.
- El curso queda con estado Activo y visible en el catálogo.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF5.2 — Asignación de roles

Nombre de la historia: Editar información de un curso existente **Descripción:**

Como jefe de departamento **quiero** editar la información académica editable de un curso registrado en EduMobility **para** mantener el catálogo actualizado para que los estudiantes tomen decisiones informadas.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite editar: descripción, contenidos, metodología, criterios de evaluación, competencias y perfil del estudiante.
- El nombre, código y créditos del curso no son editables desde EduMobility.
- Los cambios se reflejan inmediatamente en la ficha pública del catálogo.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF1.9 — Registrar nuevo curso

Nombre de la historia: Marcar curso como inactivo **Descripción:**

Como jefe de departamento **quiero** marcar un curso como inactivo cuando no se ofrezca en el semestre vigente **para** evitar que los estudiantes vean cursos no disponibles, conservando el historial académico del curso.

Criterios de aceptación:

- El sistema cambia el estado del curso a Inactivo y lo oculta del catálogo público.
- El curso permanece en el repositorio con estado Inactivo para conservar el historial.
- El sistema impide desactivar un curso con solicitudes de preaprobación activas o pendientes.

Prioridad: Alta

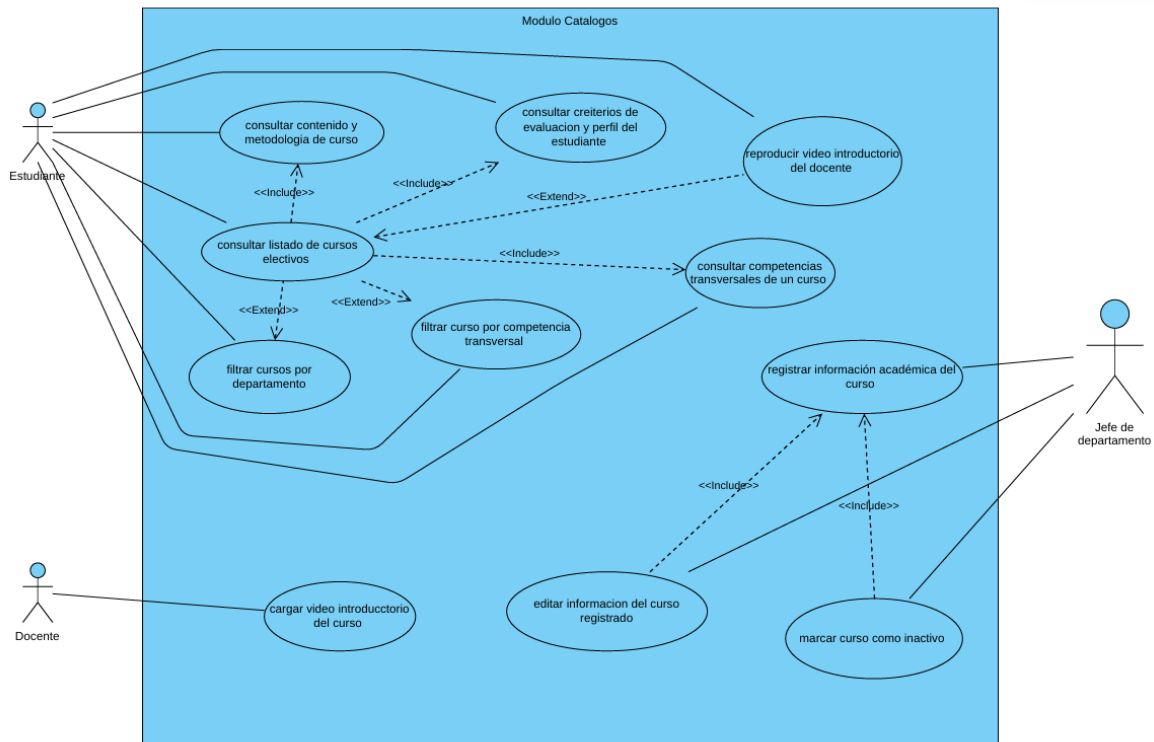
Dependencias: RF1.9 — Registrar nuevo curso

4.2 Casos de uso

4.2.1 Diagrama de casos de uso

DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL RF1 — CATÁLOGO DE ELECTIVAS

https://drive.google.com/file/d/1EdjdN1b1Min1Yng4oeYnQ29WHXu5QEA3/view?usp=drive_link



A

4.2.2 Formatos Bicolumnares

[https://docs.google.com/document/d/1ZROy41zBOhGUct4SQDouk2NMhO-2l4jQ/edit?usp=drive link&oid=109532406433787254480&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/1ZROy41zBOhGUct4SQDouk2NMhO-2l4jQ/edit?usp=drive_link&oid=109532406433787254480&rtpof=true&sd=true)

Formato Bicolumnar RF1- CATÁLOGO DE ELECTIVAS

ID	CU-RF1
Autor	David Chavez moncayo
Caso de uso	Consultar catálogo de electivas HAC
Casos de uso relacionados	Consultar detalles del curso, Filtrar cursos por departamento, Filtrar cursos por competencia transversal, Reproducir video introductorio del docente.
Precondición	-El estudiante debe estar autenticado en EduMobility. - Deben existir cursos HAC activos registrados en el sistema. -La información académica de los cursos debe estar disponible en la base de datos de EduMobility.
Contexto	El sistema EduMobility permite a los estudiantes consultar el catálogo de cursos electivos HAC organizados por departamento (HUM, HTC y CRE).

	Además, el estudiante puede visualizar información detallada de cada curso, incluyendo contenidos temáticos, metodología, criterios de evaluación, competencias desarrolladas y perfil recomendado. También puede aplicar filtros para facilitar la búsqueda de cursos según sus intereses.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El estudiante accede al módulo "Catálogo de Electivas HAC".
	2	El sistema consulta los cursos HAC activos registrados.
	3	El sistema muestra el listado de cursos organizado por departamento.
	4	El estudiante selecciona un curso del catálogo.
	5	El sistema muestra la información general del curso: nombre, departamento, créditos y descripción.
	6	El estudiante solicita ver información detallada del curso.
	7	El sistema muestra contenidos temáticos y metodología de enseñanza.
	8	El sistema muestra porcentajes de evaluación, actividades evaluativas y perfil recomendado.
	9	El sistema muestra las competencias transversales desarrolladas por el curso.
	10	Si existe un video introductorio disponible, el estudiante puede reproducirlo.
	11	El estudiante puede aplicar filtros por departamento o competencia transversal.
	12	El sistema actualiza el listado de cursos según los filtros seleccionados.
Postcondición	- El estudiante consulta la información de uno o varios cursos HAC. -El estudiante obtiene información suficiente para apoyar su elección de electivas. -Los filtros aplicados muestran únicamente los cursos que cumplen los criterios seleccionados.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si no existen cursos activos registrados, el sistema informa que no hay cursos disponibles.

	4	Si el curso seleccionado fue desactivado mientras se realizaba la consulta, el sistema informa que el curso ya no está disponible.
	10	Si el video introductorio no existe o no puede cargarse, el sistema informa la situación y permite continuar consultando la información del curso.
	12	Si no existen resultados para los filtros aplicados, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron cursos que coincidan con los criterios seleccionados.
Comentarios	Este caso de uso implementa los requerimientos RF1.1 a RF1.8 , relacionados con la consulta del catálogo de electivas HAC, visualización de información detallada de los cursos y aplicación de filtros de búsqueda.	

5. RF2: Retroalimentación Estudiantil

5.1 Historias de usuario

Nombre de la historia: Responder encuesta de retroalimentación del curso **Descripción:**

Como estudiante autenticado **quiero** responder la encuesta de retroalimentación de un curso HAC al finalizarlo **para** compartir mi experiencia académica con criterios objetivos para aportar al mejoramiento del área. **Criterios de aceptación:**

- El sistema valida vía Banner API que el estudiante haya cursado y finalizado el curso antes de mostrar el formulario.
- El formulario incluye preguntas estructuradas con valoración (1 a 5) sobre contenidos, metodología y competencias.
- Solo se permite responder la encuesta una vez; no es posible modificarla después de enviada.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF5.1 — Autenticación; RF2.3 — Validar cursado

Nombre de la historia: Registrar comentario sobre la metodología **Descripción:**

Como estudiante autenticado **quiero** registrar un comentario libre sobre la metodología del curso como parte de la encuesta **para** expresar mi experiencia de forma cualitativa para enriquecer la retroalimentación.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite ingresar un comentario libre de máximo 500 caracteres.
- El comentario es opcional; el formulario puede enviarse sin él.
- El comentario queda almacenado de forma anónima y solo es visible para el jefe de departamento.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF2.1 — Responder encuesta de retroalimentación

Nombre de la historia: Consultar retroalimentación de los cursos **Descripción:**

Como jefe de departamento **quiero** consultar los comentarios y promedios de retroalimentación de los cursos del área HAC **para** obtener insumos objetivos para la mejora académica del departamento.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra los comentarios registrados por los estudiantes para cada curso.
- El sistema muestra promedios de valoración por pregunta y por competencia, filtrados por semestre académico.
- La información de retroalimentación no es visible para docentes ni para otros estudiantes.

Prioridad: Media

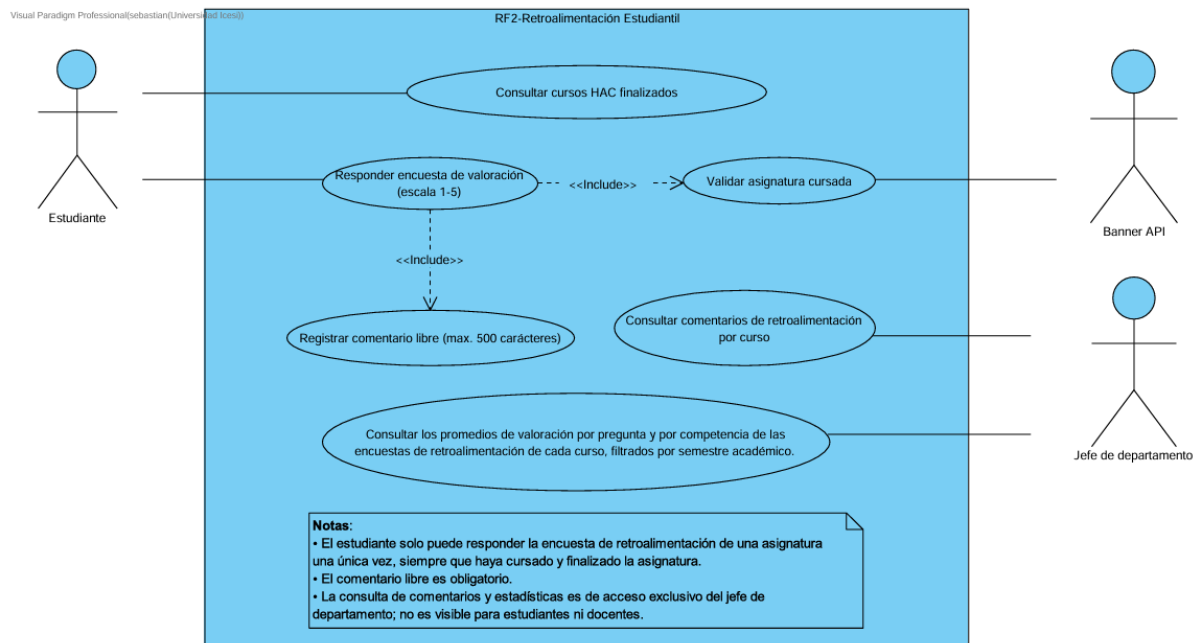
Dependencias: RF2.1 — Responder encuesta; RF2.2 — Registrar comentario

5.2 Casos de uso

5.2.1 Diagrama de casos de uso

DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL RF2 — RETROALIMENTACIÓN ESTUDIANTIL

https://drive.google.com/file/d/1tQABRPYxXlp5VpCo8gUzW45mQ_eLOg7u/view?usp=drive_link



5.2.2 Formatos Bicolumnares Enlace

Formato Bicolumnar RF2

https://docs.google.com/document/d/1oLYLhghzmjlorcZ1VRh2VvKRTQ5_qNO/edit?usp=drive_link&oid=109532406433787254480&rtpof=true&sd=true

Primer formato

ID	CU-RF2-01
Autor	Sara Pizo
Caso de uso	Retroalimentación Estudiantil
Casos de uso relacionados	Contiene: Consultar cursos HAC finalizados; Responder encuesta de valoración; Registrar comentario; Consultar promedio de valoración por semestre

Precondición	El estudiante debe de estar autenticado y registrado en EduMobility con rol de estudiante. Debe de haber cursado y finalizado previamente al menos una asignatura la cual este registrada en el sistema, validada por Banner API, si esta condición no existe, no existirán cursos disponibles para valorar.	
Contexto	El estudiante desea retroalimentar los curso que hayan sido finalizados, registrado una puntuación en una escala de 1-5 junto con un comentario libre. El jefe del departamento.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El estudiante autenticado ingresa al módulo de Retroalimentación Estudiantil.
	2	El sistema muestra la opción para consultar cursos finalizados
	3	El estudiante selecciona la opción de consultar cursos HAC finalizados
	4	El sistema envía la solicitud al Banner API, para obtener el historial académico del estudiante
	5	El banner API valida la asignatura cursada y retorna el listado de cursos HAC finalizados disponibles para retroalimentación
	6	El sistema muestra las pestañas de los cursos finalizados
	7	El estudiante selecciona el curso que desea valorar
	8	El sistema despliega el formulario de encuesta de valoración con preguntas por competencia
	9	El estudiante responde la encuesta de valoración por cada pregunta y competencia
	10	El estudiante redacta un comentario libre de máximo 500 caracteres, sobre el curso seleccionado

	11	El sistema valida que el comentario no supere los 500 caracteres y que todos los campos obligatorios de la encuesta estén completos
	12	El estudiante revisa la información registrada y confirma el envío
	13	El sistema registra las respuestas de la encuesta y el comentario libre asociados al curso
Postcondición	El curso ha sido valorado de manera transparente y correcta. Los promedios y comentarios quedan registrados y disponibles para la consulta exclusiva del jefe del departamento.	
Excepciones	Paso	Acción
	5	Si el Banner API no devuelve cursos finalizados ya que el estudiante no ha finalizado ninguna asignatura, el sistema muestra el mensaje indicando que el estudiante no ha finalizado ninguna asignatura
	10	Si el comentario libre supera los 500 caracteres máximos impuestos por el sistema, el sistema bloquea el envío e informa al estudiante que debe reducirlo al límite permitido
	13	Si ocurre un error al registrar las respuesta, el sistema conserva la encuesta en estado pendiente y solicita intentar nuevamente
Comentarios	Este caso de uso gestiona el flujo completo de retroalimentación sobre cursos finalizados. La valoración es iniciada exclusivamente por el estudiante y los resultados son de consulta reservada al jefe del departamento. El Banner API actúa como servicio externo de validación del historial académico y no almacena directamente las respuestas de la encuesta	

ID	CU-RF2-01	
Autor	Sara Pizo	
Caso de uso	Retroalimentación Estudiantil	
Casos de uso relacionados	Contiene: Filtrar retroalimentación por semestre académico; Consultar promedios de valoración por pregunta y competencia; Consultar comentarios de retroalimentación por curso	
Precondición	El jefe de departamento debe de estar autenticado en EduMobility con rol de jefe de departamento. Debe existir al menos una valoración registrada por un estudiante en el sistema para que haya información disponible para consultar	
Contexto	El jefe de departamento necesita revisar los resultados de las encuestas de retroalimentación de los cursos para evaluar su calidad académica. Puede consultar los promedios de valoración por pregunta y competencia, así como los comentarios libre dejados por estudiantes filtrando la información por semestre académico y curso	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El jefe de departamento autenticado ingresa al módulo de retroalimentación estudiantil.
	2	El jefe muestra opciones de consulta disponibles para el jefe de departamento
	3	El jefe selecciona el departamento por el cual quiere consultar
	4	El sistema muestra el listado de cursos que tienen valoraciones registradas
	5	El jefe selecciona el curso el cual quiere revisar
	6	El jefe de departamento aplica el filtro de semestre académico para acotar los resultados
	7	El sistema aplica el filtro y muestra los resultados correspondientes

	8	El sistema muestra los promedios de valoración por pregunta y por competencia de las encuestas del curso seleccionado
	9	El sistema muestra los comentarios registrados para el curso
	10	El jefe de departamento revisa la información para evaluar el curso
Postcondición	El jefe de departamento visualiza los promedios de valoración y los comentarios de retroalimentación del curso seleccionado, filtrados por semestre académico, sin modificar la información registrada por los estudiantes	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si no existen cursos con valoraciones registradas, el sistema muestra un mensaje indicando que aún no hay retroalimentación disponible
	6	Si el jefe de departamento no selecciona ningún filtro del semestre, se le mostrara la información de todos los semestres disponibles, de los estudiantes de los cuales hayan hecho la encuesta
	7	Si el filtro aplicado no genera resultados para el semestre seleccionado, el sistema informa que no hay valoración registradas en ese periodo y permite ajustar el filtro
	9	Si un curso no tiene comentarios libres registrados, el sistema indica que no hay comentarios disponibles para ese curso del semestre
Comentarios	Los comentarios de retroalimentación son de carácter confidencial y únicamente visibles para el jefe de departamento. El jefe del departamento solo se le permite visualizar mas no editar el contenido escrito por los estudiantes.	

6. RF3: Gestión de Preaprobaciones de Equivalencias

6.1 Historias de usuario

Nombre de la historia: Registrar solicitud de preaprobación de equivalencia **Descripción:**

Como estudiante en proceso de movilidad nacional o internacional **quiero** registrar una solicitud de preaprobación de equivalencia académica en EduMobility **para** iniciar formalmente el proceso digital de preaprobación y tener registro de seguimiento en lugar de gestionarlo por correo.

Criterios de aceptación:

- El sistema registra la solicitud con: universidad de destino, país, tipo de movilidad, nombre del curso externo, créditos y curso HAC seleccionado.
- Si algún campo obligatorio está vacío, el sistema muestra error y no guarda la solicitud.
- La solicitud queda con estado En borrador hasta que se adjunte el syllabus.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF5.1 — Autenticación de usuarios

Nombre de la historia: Adjuntar syllabus del curso externo

Descripción:

Como estudiante en proceso de movilidad **quiero** adjuntar el syllabus del curso externo a mi solicitud de preaprobación **para** respaldar académicamente la evaluación de la equivalencia propuesta.

Criterios de aceptación:

- El sistema acepta archivos en formato PDF o DOCX con tamaño máximo de 10 MB.
- Si el archivo supera el límite, el sistema lo rechaza y muestra mensaje de error.
- Una vez adjuntado, el syllabus queda vinculado a la solicitud y el estado cambia a Pendiente de revisión.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF3.1 a RF3.4 — Registro de solicitud

Nombre de la historia: Adjuntar documentación adicional de apoyo **Descripción:**

Como estudiante en proceso de movilidad **quiero** adjuntar documentos adicionales de apoyo a mi solicitud **para** respaldar mi solicitud con información complementaria relevante.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite adjuntar hasta 3 documentos adicionales en formato PDF o DOCX, máximo 5 MB cada uno.
- Los documentos adicionales son opcionales; la solicitud puede enviarse sin ellos.
- Si no se adjuntan documentos adicionales, la solicitud avanza normalmente al estado Pendiente de revisión.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF3.5 — Adjuntar syllabus obligatorio

Nombre de la historia: Clasificación automática de la solicitud **Descripción:**

Como sistema EduMobility **quiero** clasificar automáticamente cada solicitud de preaprobación en nivel ALTO, MEDIO o BAJO **para** priorizar la revisión del director de programa y el jefe de departamento según la compatibilidad académica.

Criterios de aceptación:

- El sistema clasifica como ALTO si el curso externo y la institución coinciden exactamente con el repositorio histórico aprobado.
- El sistema clasifica como MEDIO si el análisis del syllabus supera el umbral de coincidencia configurado.
- El sistema clasifica como BAJO si el análisis no supera el umbral. El jefe de departamento puede modificar la clasificación en todos los casos.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF3.5 — Adjuntar syllabus; RF3.10 — Configurar umbrales

Nombre de la historia: Configurar umbrales de clasificación **Descripción:**

Como jefe de departamento **quiero** configurar los umbrales de clasificación de compatibilidad para las solicitudes de preaprobación **para** definir los criterios institucionales que determinan si una solicitud es ALTO, MEDIO o BAJO sin necesidad de cambiar el código.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite al jefe de departamento definir los porcentajes de coincidencia para MEDIO y BAJO.
- Los cambios se aplican a las nuevas clasificaciones realizadas a partir de la actualización.
- El sistema registra quién realizó el cambio de configuración y en qué fecha.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF5.2 — Asignación de roles

Nombre de la historia: Director de programa revisa solicitud y da visto bueno **Descripción:**

Como director de programa **quiero** revisar las solicitudes de preaprobación de los estudiantes de mi programa y dar mi visto bueno **para** habilitar las solicitudes revisadas en la cola del jefe de departamento para su decisión formal.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra al director el listado de solicitudes pendientes de los estudiantes de su programa.
- El director puede consultar el detalle completo de cada solicitud antes de dar el visto bueno.
- Al dar el visto bueno, la solicitud pasa a la cola de revisión del jefe de departamento.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF3.1 a RF3.6 — Registro completo de solicitud

Nombre de la historia: Jefe de departamento emite decisión de preaprobado **Descripción:**

Como jefe de departamento **quiero** revisar el detalle completo de una solicitud y emitir la decisión de preaprobado **para** dar respuesta formal al estudiante sobre la viabilidad académica de su movilidad. **Criterios de aceptación:**

- El sistema muestra el detalle completo: datos del estudiante, universidad, curso externo, créditos, curso HAC, clasificación automática y syllabus adjunto.
- El jefe puede emitir decisión Aprobado, Rechazado o Requiere información adicional.
- Si la decisión es Rechazado o Requiere información adicional, el campo de observaciones es obligatorio.
- Al aprobarse, el sistema genera automáticamente el certificado PDF y notifica al estudiante.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF3.16 — Visto bueno del director

Nombre de la historia: Estudiante consulta estado e historial de sus solicitudes **Descripción:**

Como estudiante autenticado **quiero** consultar el estado actual e historial de cambios de mis solicitudes de preaprobación **para** hacer seguimiento de mi proceso de movilidad en tiempo real.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra el estado actual y el historial de cada solicitud del estudiante.
- El estudiante solo puede ver sus propias solicitudes, no las de otros.
- El historial incluye fecha, estado y observaciones de cada cambio registrado.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF3.1 — Registro de solicitud

Nombre de la historia: Descargar certificado PDF de preaprobado **Descripción:**

Como estudiante autenticado **quiero** descargar el certificado PDF de preaprobado generado por EduMobility **para** usarlo como soporte en la solicitud formal de equivalencia en Workflow al regresar de mi movilidad.

Criterios de aceptación:

- El certificado solo está disponible para solicitudes con estado Aprobado.
- El PDF incluye: nombre del estudiante, código, universidad, curso externo, créditos, curso HAC, nombre del jefe de departamento y fecha.
- El certificado aclara que es un preaprobado académico y no la equivalencia formal definitiva.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF3.18 — Decisión Aprobado

6.2 Casos de uso

6.2.1 Diagrama de casos de uso

DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL RF3 — GESTIÓN DE PREAPROBACIONES DE

https://drive.google.com/file/d/1OZ8perlwygc14AQJCG4dM2cjpjJgp_3W/view?usp=drive_link



1.

ID	CU-RF3-01
Autor	Jeshua Folleco

Caso de uso	Iniciar solicitud de preaprobación	
Casos de uso relacionados	Incluye: Registrar universidad de destino y país; Indicar tipo de movilidad; Registrar curso externo y créditos; Seleccionar curso HAC; Adjuntar syllabus externo; Adjuntar documentos de apoyo. Relacionado con: Clasificar solicitud automáticamente	
Precondición	El estudiante debe estar autenticado en EduMobility con rol de estudiante y debe ingresar al subsistema de Gestión de Preaprobaciones	
Contexto	El estudiante necesita registrar una solicitud de preaprobación para que un curso externo, asociado a una movilidad nacional o internacional, pueda ser revisado y evaluado frente a un curso HAC	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El estudiante autenticado ingresa al módulo de Gestión de Preaprobaciones
	2	El sistema muestra la opción para iniciar una nueva solicitud de preaprobación
	3	El estudiante selecciona la opción de iniciar solicitud
	4	El sistema despliega el formulario de solicitud
	5	El estudiante registra la universidad de destino y el país correspondiente.
	6	El estudiante indica si la movilidad es nacional o internacional.
	7	El estudiante registra el nombre del curso externo y el número de créditos.
	8	El sistema muestra el listado de cursos HAC activos disponibles en EduMobility.
	9	El estudiante selecciona el curso HAC al que desea equivaler el curso externo.
	10	El estudiante adjunta el syllabus externo en formato PDF o DOCX.

	11	El estudiante adjunta documentos de apoyo adicionales cuando aplique.
	12	El estudiante revisa la información registrada y confirma el envío de la solicitud
	13	El sistema valida que los campos obligatorios estén completos y que los archivos cumplan las condiciones definidas
	14	El sistema registra la solicitud y la deja disponible para el proceso de clasificación automática
Postcondición	La solicitud queda registrada en EduMobility con la información de universidad destino, país, tipo de movilidad, curso externo, créditos, curso HAC seleccionado, syllabus externo y documentos de apoyo, cuando apliquen	
Excepciones	Paso	Acción
	5	Si el estudiante no registra la universidad de destino o el país, el sistema muestra un mensaje indicando que ambos campos son obligatorios.
	6	Si el estudiante no indica el tipo de movilidad, el sistema solicita completar este dato antes de continuar.
	7	Si falta el nombre del curso externo o el número de créditos, el sistema no permite enviar la solicitud.
	9	Si el estudiante no selecciona un curso HAC, el sistema muestra una advertencia y mantiene la solicitud incompleta.
	10	Si el estudiante no adjunta el syllabus externo, el sistema bloquea el envío de la solicitud.
	10	Si el syllabus supera el tamaño máximo permitido o no está en formato PDF o DOCX, el sistema rechaza el archivo e informa la causa.

	11	Si un documento de apoyo adicional no cumple las condiciones de formato o tamaño, el sistema rechaza ese archivo sin bloquear el resto de la solicitud.
Comentarios	Este caso de uso inicia el flujo de preaprobación. Según el diagrama, agrupa las acciones necesarias para registrar la información de la solicitud y sus documentos asociados. La decisión académica queda por fuera de este caso de uso y se desarrolla en los flujos posteriores de revisión.	

2

ID	CU-RF3-02	
Autor	Jeshua Folleco	
Caso de uso	Consultar preaprobaciones históricas	
Casos de uso relacionados	Incluye: Filtrar por institución y curso. Relacionado con: Iniciar solicitud de preaprobación; Clasificar solicitud automáticamente	
Precondición	El estudiante debe estar autenticado en EduMobility y debe existir un repositorio de preaprobaciones históricas aprobadas en la base de datos del sistema	
Contexto	El estudiante consulta el repositorio de preaprobaciones históricas para revisar cursos externos que ya han sido aprobados anteriormente y usar esa información como referencia antes de iniciar o completar una solicitud	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El estudiante autenticado ingresa al módulo de Gestión de Preaprobaciones
	2	El estudiante selecciona la opción de consultar preaprobaciones históricas

	3	El sistema muestra el repositorio de preaprobaciones aprobadas registradas en EduMobility
	4	El estudiante ingresa filtros de búsqueda por institución, curso externo o ambos
	5	El sistema aplica los filtros ingresados
	6	El sistema muestra los resultados que coinciden con la búsqueda
	7	El estudiante revisa la información disponible: institución, país, curso externo, curso HAC equivalente, fecha de aprobación y syllabus de referencia
	8	El estudiante usa la información como apoyo para preparar su propia solicitud de preaprobación
Postcondición	El estudiante visualiza las preaprobaciones históricas que coinciden con los criterios de búsqueda, sin modificar la información registrada en el repositorio.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si no existen preaprobaciones históricas registradas, el sistema muestra un mensaje indicando que aún no hay información disponible
	4	Si el estudiante realiza una búsqueda sin ingresar criterios, el sistema muestra el listado general o solicita ingresar al menos un filtro, según la configuración definida
	6	Si no se encuentran resultados para los filtros ingresados, el sistema informa que no hay coincidencias y permite ajustar la búsqueda
Comentarios	Este caso de uso corresponde a la consulta del repositorio histórico. En el diagrama, el caso incluye el filtrado por institución y curso. Esta consulta no equivale a una aprobación automática; solo orienta al estudiante y sirve como insumo para otros procesos del sistema	

3.

ID	CU-RF3-03	
Autor	Jeshua Folleco	
Caso de uso	Clasificar solicitud automáticamente	
Casos de uso relacionados	Incluye: Comparar con repositorio de preaprobaciones aprobadas; Analizar syllabus externo; Verificar syllabus vigente. Extiende a: Clasificar nivel ALTO; Clasificar nivel MEDIO; Clasificar nivel BAJO; Reclassificar syllabus diferente. Relacionado con: Iniciar solicitud de preaprobación; Revisar y modificar clasificación automática.	
Precondición	Debe existir una solicitud de preaprobación registrada con universidad destino, curso externo, curso HAC propuesto y syllabus adjunto.	
Contexto	Después de que el estudiante registra una solicitud de preaprobación, el sistema realiza una clasificación automática para orientar la revisión académica. Esta clasificación se basa en el repositorio de preaprobaciones aprobadas, en el análisis del syllabus externo y en la comparación con los criterios del curso HAC seleccionado.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema recibe una solicitud de preaprobación registrada por un estudiante
	2	El sistema identifica la universidad de destino, el curso externo y el curso HAC seleccionado.
	3	El sistema compara la solicitud con el repositorio de preaprobaciones aprobadas.
	4	El sistema verifica si existe una preaprobación histórica con la misma institución y el mismo curso externo.

	5	El sistema revisa si el syllabus adjunto corresponde al syllabus vigente o si presenta diferencias frente al registro histórico.
	6	El sistema analiza el contenido del syllabus externo adjunto por el estudiante.
	7	El sistema compara el syllabus externo con los contenidos, competencias y criterios del curso HAC propuesto.
	8	El sistema calcula el nivel de compatibilidad de la solicitud.
	9	El sistema clasifica la solicitud como nivel ALTO, MEDIO o BAJO, según los criterios configurados.
	10	El sistema registra la clasificación automática en la solicitud.
	11	El sistema deja la solicitud disponible para revisión del director de programa o del jefe de departamento, según el flujo definido.
Postcondición	La solicitud queda clasificada automáticamente con un nivel de compatibilidad: ALTO, MEDIO o BAJO. La clasificación queda registrada como apoyo para la revisión posterior, sin reemplazar la decisión académica final.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si el repositorio de preaprobaciones aprobadas no contiene coincidencias, el sistema continúa con el análisis del syllabus externo.
	5	Si el sistema detecta que el syllabus adjunto es diferente al syllabus registrado históricamente, no asigna nivel ALTO de manera automática y procede a reclasificar la solicitud.
	6	Si el syllabus no puede ser leído o procesado correctamente, el sistema marca la solicitud para revisión manual.
	7	Si no se encuentra información suficiente del curso HAC para realizar la comparación, el sistema no asigna una

		clasificación concluyente y solicita revisión del jefe de departamento.
	9	Si los criterios o umbrales de clasificación no están configurados, el sistema mantiene la solicitud pendiente de clasificación hasta que el jefe de departamento defina los valores correspondientes.
Comentarios	La clasificación automática funciona como una orientación para priorizar y apoyar la revisión académica. Según el diagrama, este caso incluye la comparación con el repositorio, el análisis del syllabus externo y la verificación del syllabus vigente. Las clasificaciones ALTO, MEDIO, BAJO y la reclasificación por syllabus diferente se manejan como extensiones del caso principal.	

4.

ID	CU-RF3-04	
Autor	Jeshua Folleco	
Caso de uso	Configurar umbrales de clasificación	
Casos de uso relacionados	Relacionado con: Clasificar solicitud automáticamente; Revisar y modificar clasificación automática.	
Precondición	El jefe de departamento debe estar autenticado en EduMobility y contar con permisos para modificar la configuración de criterios de clasificación.	
Contexto	El jefe de departamento define o ajusta los umbrales que usa el sistema para clasificar automáticamente una solicitud de preaprobación como nivel ALTO, MEDIO o BAJO. Esta configuración permite que el análisis automático se mantenga alineado con los criterios académicos del departamento sin necesidad de modificar el código fuente.	
Secuencia normal	Paso	Acción

	1	El jefe de departamento ingresa al módulo de Gestión de Preaprobaciones.
	2	El sistema muestra las opciones de configuración disponibles para el subsistema.
	3	El jefe de departamento selecciona la opción de configurar umbrales de clasificación.
	4	El sistema muestra los umbrales vigentes para los niveles ALTO, MEDIO y BAJO.
	5	El jefe de departamento revisa los valores configurados actualmente.
	6	El jefe de departamento modifica los umbrales de clasificación según los criterios académicos definidos por el área.
	7	El sistema valida que los valores ingresados sean coherentes y no se contradigan entre sí.
	8	El jefe de departamento confirma los cambios realizados.
	9	El sistema guarda la nueva configuración de umbrales.
	10	El sistema deja los nuevos criterios disponibles para futuras clasificaciones automáticas.
Postcondición	Los umbrales de clasificación quedan actualizados en EduMobility y serán usados por el sistema en las siguientes solicitudes de preaprobación que requieran clasificación automática.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si el usuario no tiene permisos de jefe de departamento, el sistema bloquea el acceso a la configuración.
	6	Si el jefe ingresa valores incompletos, el sistema solicita completar todos los campos obligatorios antes de guardar.

	7	Si los umbrales son inconsistentes, por ejemplo si el rango MEDIO se cruza con el rango ALTO, el sistema muestra un mensaje de error y no permite guardar.
	8	Si el jefe cancela la operación, el sistema conserva la configuración anterior sin realizar cambios.
	9	Si ocurre un error al guardar la configuración, el sistema informa el problema y mantiene los umbrales previos.
Comentarios	Este caso de uso no clasifica una solicitud específica. Su función es definir los criterios que posteriormente utilizará el caso de uso “Clasificar solicitud automáticamente”. En el diagrama aparece como una acción del jefe de departamento y se mantiene relacionada con la revisión y ajuste de la clasificación automática.	

5.

ID	CU-RF3-05
Autor	Jeshua Folleco
Caso de uso	Registrar visto bueno
Casos de uso relacionados	Relacionado con: Consultar solicitudes pendientes de revisión. Incluye: Registrar cambio de estado. Extiende: Registrar observaciones.
Precondición	El director de programa debe estar autenticado en EduMobility y debe existir al menos una solicitud de preaprobación pendiente de revisión por parte del programa académico.
Contexto	El director de programa revisa las solicitudes de preaprobación realizadas por estudiantes de su programa y registra su visto bueno cuando considera que la solicitud puede continuar hacia la revisión del jefe de departamento. Si lo considera necesario, puede agregar observaciones para orientar la revisión posterior.

Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El director de programa ingresa al módulo de Gestión de Preaprobaciones.
	2	El sistema muestra el listado de solicitudes pendientes de revisión asociadas a su programa.
	3	El director selecciona una solicitud pendiente.
	4	El sistema muestra la información general de la solicitud: estudiante, universidad de destino, curso externo, créditos, curso HAC propuesto y documentos adjuntos.
	5	El director revisa la información registrada por el estudiante.
	6	El director registra el visto bueno para permitir que la solicitud continúe en el flujo de revisión.
	7	De manera opcional, el director registra observaciones sobre la solicitud.
	8	El sistema registra el visto bueno asociado a la solicitud.
	9	El sistema registra el cambio de estado correspondiente.
	10	El sistema deja la solicitud disponible para la revisión del jefe de departamento.
Postcondición	La solicitud queda marcada con visto bueno del director de programa y avanza hacia la cola de revisión del jefe de departamento. Si se registraron observaciones, estas quedan asociadas a la solicitud.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si no existen solicitudes pendientes para el programa, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay solicitudes por revisar.
	3	Si la solicitud ya fue revisada por otro usuario autorizado, el sistema actualiza el estado y evita duplicar el visto bueno.

	4	Si los documentos de la solicitud no están disponibles, el sistema informa que la revisión no puede completarse correctamente.
	6	Si el director intenta registrar visto bueno sin revisar una solicitud válida, el sistema bloquea la acción.
	8	Si ocurre un error al guardar el visto bueno, el sistema conserva la solicitud en estado pendiente y muestra un mensaje de error.
Comentarios	En el diagrama, “Registrar visto bueno” se relaciona con la consulta de solicitudes pendientes y con el registro de cambio de estado. Las observaciones se manejan como una extensión porque pueden agregarse si el director lo considera necesario, pero no son obligatorias en todos los casos.	

6.

ID	CU-RF3-06	
Autor	Jeshua Folleco	
Caso de uso	Consultar detalle de solicitud de cola	
Casos de uso relacionados	Relacionado con: Consultar solicitudes pendientes de revisión; Emitir decisión de preaprobación; Revisar y modificar clasificación automática.	
Precondición	El jefe de departamento debe estar autenticado en EduMobility y debe existir al menos una solicitud en cola de revisión.	
Contexto	El jefe de departamento consulta el detalle completo de una solicitud que ya pasó por las etapas previas del flujo, con el fin de revisar la información registrada por el estudiante, la clasificación automática asignada por el sistema y los documentos adjuntos antes de emitir una decisión académica.	
Secuencia normal	Paso	Acción

	1	El jefe de departamento ingresa al módulo de Gestión de Preaprobaciones.
	2	El sistema muestra las solicitudes disponibles en la cola de revisión.
	3	El jefe de departamento selecciona una solicitud para revisar su detalle.
	4	El sistema muestra los datos del estudiante asociado a la solicitud.
	5	El sistema muestra la universidad de destino, el país y el tipo de movilidad registrado.
	6	El sistema muestra el curso externo, el número de créditos y el curso HAC propuesto.
	7	El sistema muestra la clasificación automática asignada a la solicitud.
	8	El sistema permite consultar el syllabus externo y los documentos de apoyo adjuntos.
	9	El jefe revisa la información presentada y verifica si cuenta con elementos suficientes para tomar una decisión.
	10	El jefe puede continuar hacia el caso de uso “Emitir decisión de preaprobación” o revisar la clasificación automática si lo considera necesario.
Postcondición	El jefe de departamento visualiza la información completa de la solicitud y queda en capacidad de emitir una decisión, solicitar información adicional o revisar la clasificación automática asignada por el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si no existen solicitudes en cola, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay solicitudes pendientes de revisión.

	3	Si la solicitud seleccionada ya fue modificada o revisada previamente, el sistema actualiza la información antes de mostrar el detalle.
	7	Si la solicitud no cuenta con clasificación automática, el sistema informa que la clasificación está pendiente o no pudo ser generada.
	8	Si el syllabus o algún documento adjunto no está disponible, el sistema muestra una advertencia y permite al jefe decidir si continúa o solicita información adicional.
	10	Si el jefe intenta emitir una decisión sin consultar la información mínima requerida, el sistema puede solicitar revisar primero los datos básicos de la solicitud.
Comentarios	Este caso de uso funciona como paso previo a la decisión del jefe de departamento. No aprueba ni rechaza la solicitud por sí mismo; solo permite consultar la información completa necesaria para continuar con el flujo de decisión.	

7.

ID	CU-RF3-07
Autor	Jeshua Folleco
Caso de uso	Emitir decisión de preaprobación
Casos de uso relacionados	Extendido por: Aprobar solicitud; Rechazar solicitud; Solicitar información adicional. Aprobar solicitud incluye: Actualizar repositorio histórico; Registrar cambio de estado; Notificar estudiante por correo; Generar certificado PDF. Rechazar solicitud incluye: Registrar cambio de estado; Registrar observaciones obligatorias; Notificar estudiante por correo. Solicitar información adicional incluye: Registrar observaciones obligatorias; Registrar cambio de estado; Notificar estudiante por correo.

Precondición	El jefe de departamento debe estar autenticado, la solicitud debe estar en cola de revisión y el jefe debe haber consultado el detalle de la solicitud.	
Contexto	El jefe de departamento revisa una solicitud de preaprobación y registra una decisión académica. La decisión puede ser aprobar la solicitud, rechazarla o solicitar información adicional. Cada decisión activa acciones específicas del sistema, como registrar el cambio de estado, notificar al estudiante y, en caso de aprobación, generar el certificado y actualizar el repositorio histórico.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El jefe de departamento accede al detalle de una solicitud en cola de revisión.
	2	El sistema muestra la información completa de la solicitud, incluyendo datos del estudiante, universidad destino, curso externo, curso HAC, syllabus, documentos adjuntos y clasificación automática.
	3	El jefe revisa la información académica disponible.
	4	El jefe selecciona la opción para emitir decisión de preaprobación.
	5	El sistema muestra las opciones de decisión: Aprobar solicitud, Rechazar solicitud o Solicitar información adicional.
	6	El jefe selecciona una de las decisiones disponibles.
	7	Si la decisión es aprobar, se ejecuta la extensión "Aprobar solicitud".
	8	Si la decisión es rechazar, se ejecuta la extensión "Rechazar solicitud".
	9	Si la decisión es solicitar información adicional, se ejecuta la extensión "Solicitar información adicional".
	10	El sistema registra la decisión tomada y actualiza la solicitud según el flujo correspondiente.

Postcondición	La solicitud queda con una decisión registrada: Aprobada, Rechazada o en estado de Requiere información adicional. El sistema ejecuta las acciones asociadas a la decisión seleccionada.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si la solicitud no tiene información suficiente para ser evaluada, el jefe puede optar por solicitar información adicional.
	6	Si el jefe intenta confirmar una decisión sin seleccionar una opción válida, el sistema bloquea la acción y solicita escoger una decisión.
	7	Si se aprueba la solicitud pero ocurre un error al generar el certificado PDF, el sistema registra la aprobación y deja el certificado pendiente de generación.
	8	Si se rechaza la solicitud sin observaciones obligatorias, el sistema no permite confirmar la decisión.
	9	Si se solicita información adicional sin indicar qué debe completarse o corregirse, el sistema no permite confirmar la decisión.
	10	Si ocurre un error al registrar el cambio de estado, el sistema informa el problema y conserva el estado anterior hasta completar el registro correctamente.
Comentarios	En el diagrama, “Emitir decisión de preaprobación” es el caso base y las opciones “Aprobar solicitud”, “Rechazar solicitud” y “Solicitar información adicional” aparecen como extensiones. Por eso no se manejan como pasos obligatorios simultáneos, sino como caminos alternativos según la decisión tomada por el jefe de departamento.	

8.

ID	CU-RF3-08
Autor	Jeshua Folleco

Caso de uso	Consultar estado e historial de solicitudes	
Casos de uso relacionados	Relacionado con: Filtrar historial de solicitudes; Descargar certificado de preaprobado; Generar certificado PDF. Condición asociada: La descarga del certificado solo está disponible cuando la solicitud se encuentra aprobada.	
Precondición	El estudiante debe estar autenticado en EduMobility y debe tener al menos una solicitud de preaprobación registrada en el sistema.	
Contexto	El estudiante consulta el estado actual y el historial de sus solicitudes de preaprobación para conocer el avance del proceso. Si una solicitud fue aprobada, puede acceder al certificado de preaprobado generado por el sistema para usarlo como soporte en el trámite formal correspondiente.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El estudiante autenticado ingresa al módulo de Gestión de Preaprobaciones.
	2	El estudiante selecciona la opción para consultar el estado e historial de sus solicitudes.
	3	El sistema muestra el listado de solicitudes asociadas al estudiante.
	4	El estudiante puede filtrar sus solicitudes por estado, universidad destino, curso HAC o rango de fechas.
	5	El sistema aplica los filtros seleccionados y muestra los resultados correspondientes.
	6	El estudiante selecciona una solicitud para revisar su detalle.
	7	El sistema muestra el estado actual de la solicitud.
	8	El sistema muestra el historial de cambios de estado, incluyendo fecha, hora y usuario responsable cuando corresponda.
	9	Si la solicitud está aprobada, el sistema habilita la opción de descargar certificado de preaprobado.

	10	El estudiante selecciona la opción de descarga del certificado.
	11	El sistema entrega el certificado PDF generado para esa solicitud.
Postcondición	El estudiante visualiza el estado y el historial de sus solicitudes. Si existe una solicitud aprobada, puede descargar el certificado de preaprobado correspondiente.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si el estudiante no tiene solicitudes registradas, el sistema muestra un mensaje indicando que aún no ha iniciado solicitudes de preaprobación.
	4	Si los filtros seleccionados no generan coincidencias, el sistema informa que no hay resultados y permite modificar la búsqueda.
	8	Si no existen cambios de estado registrados, el sistema muestra únicamente el estado inicial de la solicitud.
	9	Si la solicitud no está aprobada, el sistema mantiene deshabilitada la opción de descargar certificado.
	11	Si el certificado todavía no se ha generado correctamente, el sistema informa que el documento se encuentra pendiente y solicita intentar nuevamente más tarde.
Comentarios	Este caso de uso permite al estudiante hacer seguimiento al proceso sin intervenir en la revisión académica. La descarga del certificado se maneja como una acción condicionada al estado aprobado de la solicitud, por lo que no aplica para solicitudes rechazadas, pendientes o con información adicional requerida.	

7. RF4: Agente Inteligente de Consulta

7.1 Historias de usuario

Nombre de la historia: Consultar al agente de IA preaprobaciones por universidad destino

Descripción:

Como estudiante autenticado **quiero** consultar al agente de IA qué cursos externos han sido previamente preaprobados en una universidad destino **para** orientar mi selección de materias antes de iniciar la solicitud de preaprobación.

Criterios de aceptación:

- El agente muestra los cursos externos preaprobados para la universidad indicada, con el curso HAC equivalente y la fecha.
- El agente aclara que los resultados son antecedentes informativos y no garantizan una nueva aprobación.
- Si no hay antecedentes para esa universidad, el agente lo indica claramente.

Prioridad: Media

Dependencias: RF3.12 — Repositorio de preaprobaciones históricas

Nombre de la historia: Consultar al agente de IA electivas HAC por franja horaria

Descripción:

Como estudiante autenticado **quiero** consultar al agente de IA qué asignaturas electivas HAC están disponibles en una franja horaria específica **para** planear mi matrícula según mis restricciones de tiempo.

Criterios de aceptación:

- El agente muestra las electivas disponibles en la franja horaria indicada.
- El agente indica que la disponibilidad debe confirmarse en el sistema oficial de matrícula.
- Si no hay electivas en esa franja, el agente lo indica y sugiere franjas alternativas.

Prioridad: Baja

Dependencias: RF1.1 — Catálogo de cursos

Nombre de la historia: Obtener sugerencia de universidades destino **Descripción:**

Como estudiante autenticado **quiero** obtener sugerencias del agente de IA sobre universidades destino con mayor viabilidad de preaprobación **para** tomar decisiones más informadas sobre mi proceso de movilidad.

Criterios de aceptación:

- El agente sugiere universidades con historial de preaprobaciones aprobadas en el repositorio de EduMobility.
- El agente indica el nivel de confianza de cada sugerencia y la razón por la cual fue recomendada.
- El agente aclara que la sugerencia no garantiza aprobación futura.

Prioridad: Baja

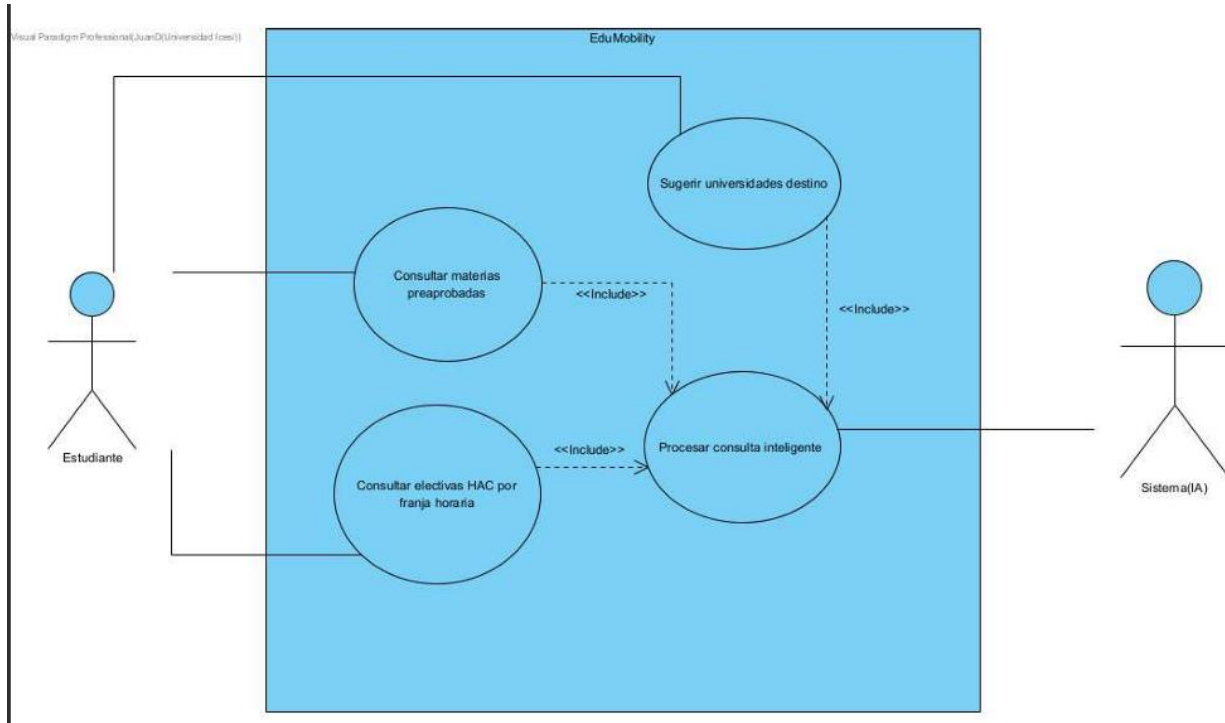
Dependencias: RF3.12 — Repositorio de preaprobaciones históricas

7.2 Casos de uso

7.2.1 Diagrama de casos de uso

DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL RF4 — AGENTE INTELIGENTE DE CONSULTA

https://drive.google.com/file/d/1AJsm_hERCJtulr4f5Ci6jqEOhaGor7Rq/view?usp=drive_link



7.2.2 Formatos Bicolumnares

Enlace Formatos Bicolumnares RF4

https://docs.google.com/document/d/1JQR_rYOZUYNiU-jVPuZIWCDq6TkfisQo/edit?usp=drive_link&oid=109532406433787254480&rtpof=true&sd=true

1.

ID	RF4.1
Autor	Juan Puerta
Caso de uso	Consultar materias preaprobadas

Casos de uso relacionados	RF4 (Agente Inteligente de Consulta), RF4.2, RF4.3 – Procesar consulta inteligente (<<include>>)	
Precondición	El estudiante está autenticado en el sistema EduMobility. Existe al menos una universidad de destino seleccionada.	
Contexto	El estudiante autenticado desea conocer qué cursos externos han sido preaprobados para una universidad de destino específica, junto con el curso HAC equivalente y la fecha de aprobación.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El estudiante selecciona la opción "Consultar materias preaprobadas" en el agente de IA.
	2	El sistema solicita al estudiante que especifique la universidad de destino.
	3	El estudiante ingresa o selecciona la universidad de destino deseada.
	4	El sistema invoca al agente de IA (Procesar consulta inteligente) con los parámetros recibidos.
	5	El agente consulta el repositorio de EduMobility y obtiene la lista de cursos externos preaprobados para esa universidad.
	6	El sistema muestra al estudiante: nombre del curso externo, curso HAC equivalente y fecha de aprobación.
Postcondición	El estudiante visualiza la lista de cursos externos preaprobados para la universidad de destino indicada, con el equivalente HAC y la fecha de aprobación correspondiente.	
Excepciones	Paso	Acción
	4a	La universidad de destino no existe en el repositorio: el sistema muestra un mensaje de error y solicita al estudiante ingresar una universidad válida.
	5a	No existen materias preaprobadas para la universidad indicada: el sistema informa al estudiante que no hay registros disponibles y sugiere consultar otra universidad.
	6a	Fallo de conexión con el repositorio: el sistema muestra un mensaje de error de conectividad y recomienda intentarlo más tarde.
Comentarios	El caso de uso incluye el caso de uso "Procesar consulta inteligente" (RF4) mediante la relación <<include>>. La consulta se realiza sobre el repositorio histórico de EduMobility.	

2.

ID	RF4.2
-----------	-------

Autor	Juan Puerta	
Caso de uso	Consultar electivas HAC por franja horaria	
Casos de uso relacionados	RF4 (Agente Inteligente de Consulta), RF4.1, RF4.3 – Procesar consulta inteligente (<<include>>)	
Precondición	El estudiante está autenticado en el sistema EduMobility. El semestre vigente está configurado en el sistema.	
Contexto	El estudiante autenticado desea conocer qué asignaturas electivas HAC están disponibles en una franja horaria específica durante el semestre vigente, con el fin de planificar su carga académica.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El estudiante selecciona la opción "Consultar electivas HAC por franja horaria" en el agente de IA.
	2	El sistema solicita al estudiante que especifique la franja horaria de interés (día y rango de horas).
	3	El estudiante ingresa la franja horaria deseada.
	4	El sistema invoca al agente de IA (Procesar consulta inteligente) con la franja horaria y el semestre vigente.
	5	El agente consulta el repositorio de EduMobility y obtiene las asignaturas electivas HAC disponibles en la franja indicada.
	6	El sistema presenta al estudiante el listado de electivas disponibles con nombre de la asignatura, código, horario y cupos disponibles.
Postcondición	El estudiante visualiza el listado de asignaturas electivas HAC disponibles para la franja horaria solicitada en el semestre vigente.	
Excepciones	Paso	Acción
	3a	El estudiante ingresa una franja horaria con formato inválido: el sistema solicita que se ingrese el formato correcto (ej. Lunes 08:00–10:00).
	5a	No existen electivas disponibles en la franja horaria indicada: el sistema informa al estudiante y sugiere consultar otra franja.
	5b	Fallo en el acceso al repositorio de horarios: el sistema muestra mensaje de error de servicio y recomienda intentarlo más tarde.
Comentarios	El caso de uso incluye el caso de uso "Procesar consulta inteligente" (RF4) mediante la relación <<include>>. La consulta se realiza sobre el catálogo del semestre actualmente activo en EduMobility.	

3.

ID	RF4.3	
Autor	Juan Puerta	
Caso de uso	Sugerir universidades destino	
Casos de uso relacionados	RF4 (Agente Inteligente de Consulta), RF4.1, RF4.2 – Procesar consulta inteligente (<<include>>)	
Precondición	El estudiante está autenticado en el sistema EduMobility. El repositorio histórico de EduMobility contiene registros de preaprobaciones anteriores.	
Contexto	El estudiante autenticado desea recibir sugerencias de universidades de destino donde sea más factible obtener una preaprobación de sus materias, basándose en el historial del repositorio de EduMobility.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El estudiante selecciona la opción "Sugerir universidades de destino" en el agente de IA.
	2	El sistema solicita al estudiante información sobre las materias HAC que desea homologar (opcional: el estudiante puede omitirlo para ver sugerencias generales).
	3	El estudiante proporciona la información solicitada o indica que desea sugerencias generales.
	4	El sistema invoca al agente de IA (Procesar consulta inteligente) con los datos del estudiante y el historial del repositorio.
	5	El agente analiza el historial de EduMobility y determina las universidades con mayor tasa de preaprobación para el perfil del estudiante.
	6	El sistema presenta al estudiante el listado de universidades sugeridas, ordenadas por factibilidad de preaprobación, con datos de soporte (número de preaprobaciones históricas, porcentaje de éxito).
Postcondición	El estudiante recibe una lista de universidades de destino sugeridas, ordenadas por factibilidad de preaprobación, basada en el historial del repositorio de EduMobility.	
Excepciones	Paso	Acción
	4a	El repositorio no contiene historial suficiente para generar sugerencias confiables: el sistema informa al estudiante y muestra las universidades disponibles sin ranking.
	5a	Fallo en el procesamiento del agente de IA: el sistema muestra un mensaje de error y recomienda intentarlo más tarde.

	6a	No existe ninguna universidad registrada en el sistema: el sistema informa al estudiante que el repositorio no contiene información y sugiere contactar al administrador.
Comentarios	El caso de uso incluye el caso de uso "Procesar consulta inteligente" (RF4) mediante la relación <<include>>. Las sugerencias se basan exclusivamente en el historial del repositorio de EduMobility y no garantizan aprobación definitiva.	

8. RF5: Integración Institucional y Autenticación

8.1 Historias de usuario

Nombre de la historia: Iniciar sesión con SSO institucional **Descripción:**

Como usuario de EduMobility **quiero** iniciar sesión mediante el sistema de identidad institucional de Icesi (SSO o Banner) **para** acceder a la plataforma con mis permisos correspondientes según mi rol.

Criterios de aceptación:

- El sistema autentica al usuario con sus credenciales institucionales.
- El sistema asigna automáticamente el rol correspondiente: Estudiante, Director de Programa, Jefe de Departamento, Docente o Administrador.
- Si el proveedor de identidad no responde, el sistema muestra mensaje indicando que el servicio no está disponible.

Prioridad: Alta

Dependencias: Ninguna — es el primer paso de acceso

Nombre de la historia: Manejo de credenciales inválidas

Descripción:

Como usuario **quiero** recibir un mensaje claro cuando mis credenciales sean incorrectas **para** corregir el error e intentar nuevamente.

Criterios de aceptación:

- El sistema niega el acceso y muestra mensaje de error cuando las credenciales son incorrectas.
- Después de superar el límite de intentos fallidos, el sistema bloquea temporalmente el acceso.
- El mensaje de error no revela información sensible sobre la cuenta.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF5.1 — Iniciar sesión con SSO

Nombre de la historia: Restricción de acceso por permisos de rol **Descripción:**

Como usuario autenticado **quiero** que el sistema restrinja el acceso a funcionalidades según mi rol **para** garantizar seguridad y privacidad de la información académica.

Criterios de aceptación:

- El sistema bloquea el acceso cuando el usuario intenta acceder a una funcionalidad no habilitada para su rol.
- El sistema muestra mensaje de permisos insuficientes.
- Las restricciones aplican tanto en la interfaz como en el servidor.

Prioridad: Alta

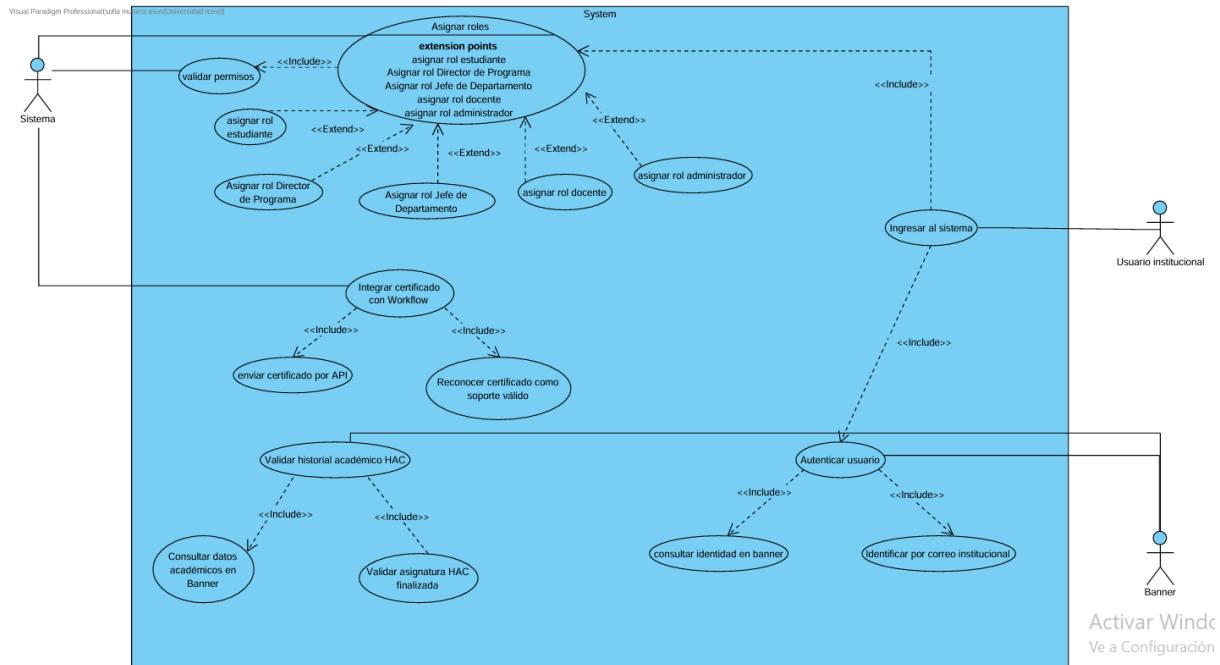
Dependencias: RF5.1 — Autenticación; RF5.2 — Asignación de roles

8.2 Casos de uso

8.2.1 Diagrama de casos de uso

DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL RF5 — INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL Y AUTENTICACIÓN

https://drive.google.com/file/d/1Cob_uqzbXDCOXneFOyJOPPIlphDBpwzl/view?usp=drive_link



8.2.2 Formatos Bicolumnares Enlace

Formato Bicolumnar RF5

https://docs.google.com/document/d/1G7FuhC7-Dwhpl6pM3wFN6zRT5O2njzB6/edit?usp=drive_link&oid=109532406433787254480&rtpof=true&sd=true

ID	CU-RF5
Autor	Luisa Fernanda Quintero Gutiérrez
Caso de uso	Autenticación e integración institucional
Casos de uso relacionados	Autenticar usuario, Consultar datos académicos en Banner, Validar historial académico, Asignar rol a usuario, Integrar certificado con Workflow
Precondición	El usuario debe contar con credenciales institucionales válidas. Los servicios de Banner, SSO y Workflow deben estar disponibles.

Contexto	El sistema EduMobility requiere autenticarse mediante servicios institucionales (SSO o Banner), utilizar el correo institucional como identificador y consumir información académica desde Banner. Además, debe integrarse con Workflow para permitir el reconocimiento de certificados como soporte válido dentro del flujo institucional.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario intenta ingresar al sistema EduMobility.
	2	El sistema redirige automáticamente al servicio de autenticación institucional (SSO/Banner).
	3	El usuario ingresa sus credenciales institucionales.
	4	El sistema valida la identidad del usuario mediante el servicio institucional.
	5	El sistema consulta los datos del usuario en Banner vía API.
	6	El sistema asigna automáticamente el rol correspondiente (Estudiante, Docente, etc.).
	7	El sistema permite el acceso al usuario según su rol.
	8	El sistema permite la integración con Workflow para el uso de certificados como soporte válido en procesos institucionales.
Postcondición	El usuario queda autenticado en el sistema. El usuario tiene permisos asignados según su rol. El sistema queda listo para interactuar con Banner y Workflow.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra mensaje de error y solicita nuevamente el ingreso.
	4	Si el servicio de autenticación institucional no está disponible, el sistema impide el acceso e informa el error.
	5	Si la API de Banner no responde o falla, el sistema muestra un mensaje de error y no permite continuar.
	6	Si ocurre un error en la asignación del rol, el sistema bloquea el acceso por seguridad.
	8	Si falla la integración con Workflow, el sistema notifica el error y restringe el uso del certificado como soporte.
Comentarios	Este caso de uso es transversal a todo el sistema, ya que permite la autenticación institucional de los usuarios y la asignación de roles con permisos diferenciados. Además, incluye los requerimientos RF5.1 a RF5.4.	

9. Backlog

Leyenda de prioridad: **Alta**, **Media**, **Baja** **Leyenda de estimación:** 1-2 pts = simple, 3-5 pts = moderado, 8 pts = complejo, 13+ pts = muy complejo

ID	RF	Historia de Usuario	Prioridad	Estimación
1	RF1	Visualizar lista de cursos electivos activos del área HAC organizados por departamento	Alta	3
2	RF1	Ver ficha académica completa de un curso (contenidos, metodología, evaluación, perfil)	Alta	3
3	RF1	Reproducir video introductorio del docente en la ficha del curso	Media	2
4	RF1	Filtrar el listado de cursos por departamento (HUM, HTC, CRE)	Alta	2
5	RF1	Filtrar el listado de cursos por competencia transversal	Alta	2
6	RF1	Buscar cursos por palabras clave en nombre o descripción	Alta	2
7	RF1	Cargar video introductorio del curso (docente, MP4, máx. 500 MB)	Media	3
8	RF1	Registrar nuevo curso en el repositorio centralizado de EduMobility (jefe de departamento)	Alta	5
9	RF1	Editar información académica editable de un curso existente (jefe de departamento)	Alta	3
10	RF1	Marcar un curso como inactivo en EduMobility (jefe de departamento)	Alta	2
11	RF2	Responder encuesta de retroalimentación con valoración (1-5) por competencia al finalizar curso	Alta	3
12	RF2	Registrar comentario libre (máx. 500 caracteres) sobre la metodología del curso	Alta	2
13	RF2	Validar vía Banner API que el estudiante haya cursado la asignatura antes de la encuesta	Alta	5
14	RF2	Permitir responder la encuesta de un curso una única vez, sin modificación posterior	Alta	2
15	RF2	Consultar comentarios de retroalimentación por curso (acceso exclusivo jefe de departamento)	Media	3
16	RF2	Consultar promedios de valoración por competencia filtrados por semestre académico	Media	3
17	RF3	Registrar solicitud de preaprobación: universidad destino, país y tipo de movilidad	Alta	3

18	RF3	Registrar nombre del curso externo y número de créditos según sistema del país destino	Alta	2
19	RF3	Seleccionar el curso HAC al que se desea equivaler el curso externo	Alta	2
20	RF3	Adjuntar syllabus del curso externo (obligatorio, PDF/DOCX, máx. 10 MB)	Alta	3
21	RF3	Adjuntar documentación adicional de apoyo (opcional, hasta 3 archivos, máx. 5 MB c/u)	Alta	2
22	RF3	Clasificar solicitud automáticamente como nivel ALTO (coincidencia exacta en repositorio)	Alta	8
23	RF3	Clasificar solicitud automáticamente como nivel MEDIO (syllabus supera umbral configurado)	Alta	8
24	RF3	Clasificar solicitud automáticamente como nivel BAJO (syllabus no supera umbral)	Alta	5
25	RF3	Configurar umbrales de clasificación ALTO/MEDIO/BAJO desde la interfaz (jefe de departamento)	Alta	3
26	RF3	Consultar y modificar la configuración de umbrales vigentes	Alta	2
27	RF3	Mantener repositorio consultable de preaprobaciones históricas aprobadas con syllabus	Alta	5
28	RF3	Registrar syllabus vigente por aprobación y reclasificar si el syllabus cambia	Alta	5
29	RF3	Estudiante consulta repositorio histórico con filtros por institución y curso externo	Alta	3
30	RF3	Director de programa consulta solicitudes pendientes de revisión de su programa	Alta	3
31	RF3	Director de programa registra visto bueno con observaciones opcionales	Alta	3
32	RF3	Jefe de departamento consulta detalle completo de solicitud en cola de revisión	Alta	3
33	RF3	Jefe de departamento emite decisión: Aprobado, Rechazado o Requiere información adicional	Alta	5
34	RF3	Exigir observaciones obligatorias cuando la decisión sea Rechazado o Requiere información	Alta	2
35	RF3	Registrar fecha, hora y usuario responsable en cada cambio de estado de una solicitud	Alta	3
36	RF3	Estudiante consulta estado actual e historial de sus propias solicitudes de preaprobación	Alta	3

37	RF3	Filtrar historial de solicitudes por estado, universidad, curso HAC y rango de fechas	Media	3
38	RF3	Notificar al estudiante por correo cuando la solicitud cambie a Aprobado o Rechazado	Media	3
39	RF3	Notificar al estudiante por correo cuando la solicitud pase a Requiere información adicional	Media	2
40	RF3	Generar automáticamente certificado PDF de preaprobado al aprobar la solicitud	Alta	5
41	RF3	Incluir datos completos del proceso en el certificado de preaprobado	Alta	3
42	RF3	Estudiante descarga el certificado PDF de preaprobado desde su panel de solicitudes	Alta	2
43	RF4	Consultar al agente de IA preaprobaciones históricas por universidad de destino	Media	5
44	RF4	Consultar al agente de IA electivas HAC disponibles por franja horaria	Baja	5
45	RF4	Obtener sugerencia de universidades destino según historial de preaprobaciones (IA)	Baja	8
46	RF5	Autenticar usuarios mediante integración con SSO o Banner (correo institucional)	Alta	8
47	RF5	Asignar rol con permisos diferenciados a cada usuario autenticado	Alta	5
48	RF5	Integrar con Workflow vía API para reconocer el certificado como soporte válido	Alta	8
49	RF5	Consumir datos académicos de Banner vía API para validar cursado de asignaturas HAC	Alta	8

Total de historias: 49 Puntos

totales estimados: 176 pts

10. MockUP

Se presenta el MVP que cumple con todas las funcionalidades propuestas. El prototipo cubre los cinco módulos funcionales. Catálogo de electivas, retroalimentación estudiantil, gestión de preaprobaciones, agente inteligente e integración institucional.

Además también cuenta con una interfaz para cada usuario (Jefes de departamento, estudiantes y profesores).

Dos de las interfaces se realizaron en modo claro y una en modo oscuro para tener opciones de diseño.

Link de acceso al diseño interactivo de la app en figma:

<https://www.figma.com/design/86xs8thi0jWoQNUImZI24f/Proyecto-de-curso-Ingesoft-2?node-id=0-1&t=LibhYfQuNZpTN9Zj-1>